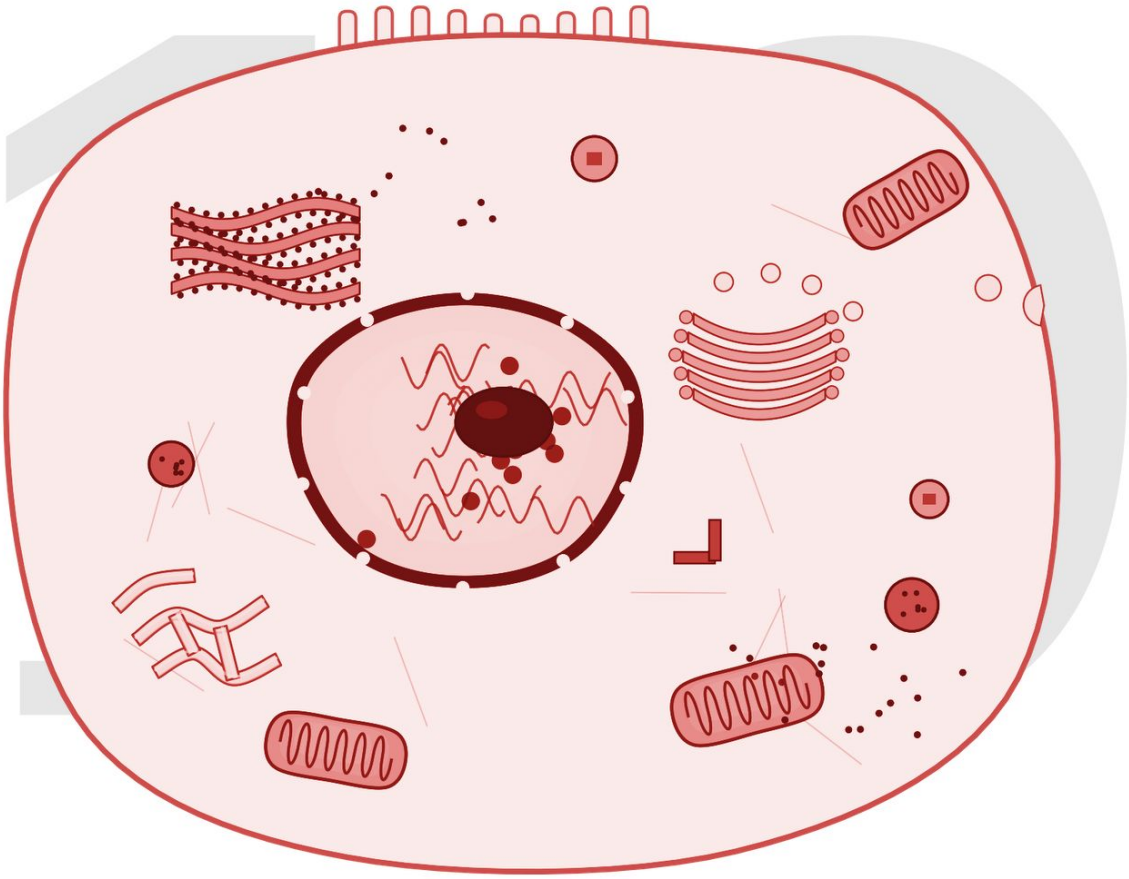
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 10



Biologie cellulaire

Cell biology: the eukaryotic cell, membrane exchanges, cell cycle, gene expression and mutations, with applications in dietetics and cancer prevention

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026) · Chapitre 10

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

La cellule, les échanges membranaires et l'information génétique

48 exercices de niveau examen, 486 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 10 (référentiel 2024, guide 2025 p. 83, 84, 90, 98 et 101, cours CNED 4423 module 1, module 6 séquence 3 et cours 4524)
- Légender une cellule et une membrane, identifier un mode de transport, calculer une osmolarité et prévoir les mouvements d'eau, suivre le cycle cellulaire et l'expression d'un gène
- Classer une mutation, relier un gène à une maladie, exploiter des données sur les cancérogènes alimentaires et en tirer des conseils diététiques argumentés

ORGANISATION

1. Cellule eucaryote et organites — 6 exercices
2. Membrane plasmique, jonctions et récepteurs — 6 exercices
3. Transports membranaires — 6 exercices
4. Osmose, tonicité et pression osmotique — 6 exercices
5. Cycle cellulaire, réplication et mort cellulaire — 6 exercices
6. Expression génique — 6 exercices
7. Mutations et maladies génétiques — 6 exercices
8. Cancérogenèse, CMR, épigénétique et prévention — 6 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Cellule eucaryote et organites 5
Exercice 1.1 – Légender une cellule eucaryote et justifier sa spécialisation 5
Exercice 1.2 – Suivre le trajet d'une protéine sécrétée 7
Exercice 1.3 – Reconnaître une fonction à partir de l'équipement en organites 9
Exercice 1.4 – Mitochondries, entraînement et alitement 11
Exercice 1.5 – Lysosomes, autophagie et maladie de surcharge 13
Exercice 1.6 – Calculer des tailles et choisir un microscope 15
Corrigés de la partie 1 17
Partie 2 – Membrane plasmique, jonctions et récepteurs 20
Exercice 2.1 – Légender la membrane plasmique et justifier le modèle de la mosaïque fluide 20
Exercice 2.2 – Relier la composition des membranes à leur fonction 22
Exercice 2.3 – Mesurer l'effet du poisson sur les membranes : l'index oméga-3 24
Exercice 2.4 – Glycocalyx, groupes sanguins et transfusion 26
Exercice 2.5 – Jonctions serrées et perméabilité intestinale 28
Exercice 2.6 – Récepteurs membranaires et vitesse d'action des hormones 30
Corrigés de la partie 2 32
Partie 3 – Transports membranaires 35
Exercice 3.1 – Identifier un mode de transport à partir de résultats expérimentaux 35
Exercice 3.2 – Insuline, GLUT4 et activité physique 37
Exercice 3.3 – La pompe Na^+/K^+ à l'épreuve du froid 39
Exercice 3.4 – Fructose, sorbitol et troubles digestifs 41
Exercice 3.5 – Glycosurie de la grossesse et seuil rénal 44
Exercice 3.6 – Absorption de la vitamine B12 : une endocytose saturable 46
Corrigés de la partie 3 48
Partie 4 – Osmose, tonicité et pression osmotique 51
Exercice 4.1 – Le test de résistance osmotique des hématies 51
Exercice 4.2 – Choisir et comprendre un soluté de perfusion 53
Exercice 4.3 – Concevoir une boisson de l'effort 55
Exercice 4.4 – Pression osmotique et pression oncotique 57
Exercice 4.5 – Polyols et diarrhée osmotique 59
Exercice 4.6 – Boire trop d'eau pendant un marathon : l'hyponatrémie de l'effort 61
Corrigés de la partie 4 63
Partie 5 – Cycle cellulaire, réplication et mort cellulaire 66
Exercice 5.1 – Légender le cycle cellulaire et suivre la quantité d'ADN 66
Exercice 5.2 – Analyser l'effet d'un anticancéreux par cytométrie 68
Exercice 5.3 – Renouvellement des tissus et effets d'une chimiothérapie 70
Exercice 5.4 – La réplication est semi-conservative : l'expérience de Meselson et Stahl 72
Exercice 5.5 – Méthotrexate, folates et phase S 74
Exercice 5.6 – Reconnaître une nécrose à partir d'un bilan 76
Corrigés de la partie 5 78
Partie 6 – Expression génique 81
Exercice 6.1 – De l'ADN à la protéine : une séquence à traduire 81
Exercice 6.2 – Où sont fabriqués les ARN ? Une expérience de marquage 83
Exercice 6.3 – Taille d'une protéine et propriétés du code génétique 85
Exercice 6.4 – Exons, introns et β-thalassémie 87
Exercice 6.5 – Nutriments et expression des gènes : le fructose et la lipogenèse 89
Exercice 6.6 – Persistance de la lactase : une mutation de la région régulatrice 91
Corrigés de la partie 6 93
Partie 7 – Mutations et maladies génétiques 96
Exercice 7.1 – Classer des mutations ponctuelles 96
Exercice 7.2 – Mucoviscidose : une délétion qui touche un canal 98
Exercice 7.3 – Phénylcétonurie : quand une mutation impose un régime 100
Exercice 7.4 – Hémochromatose : une substitution et une surcharge en fer 102
Exercice 7.5 – Drépanocytose : génétique familiale et conseils 104
Exercice 7.6 – Mutations somatiques, mutations germinales et soleil 106
Corrigés de la partie 7 108
Partie 8 – Cancérogenèse, CMR, épigénétique et prévention 111
Exercice 8.1 – Le test d'Ames : cuisson des viandes et mutagenèse 111
Exercice 8.2 – Alcool et cancer : calculer et expliquer 113
Exercice 8.3 – Aflatoxine, hépatite B et cancer du foie 115
Exercice 8.4 – Surpoids, obésité et cancer 117
Exercice 8.5 – Acrylamide en restauration scolaire 119
Exercice 8.6 – Épigénétique : donneurs de méthyle pendant la gestation 121
Corrigés de la partie 8 123

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes, des schémas à légender ou des tableaux réalistes, des questions notées en points et formulées avec les verbes de l'épreuve (indiquer, légender, expliquer, calculer, analyser, argumenter). Conformément au guide d'accompagnement 2025, les étapes de la mitose et les mécanismes moléculaires détaillés de la réplication ne sont pas exigés ; le code génétique est toujours fourni. Chaque exercice est différent des autres et de ceux du cours et des annales. Les corrigés détaillent chaque étape de raisonnement et chaque calcul ; tous les calculs ont été vérifiés. Les références utilisées sont celles de l'OMS, du CIRC, de l'Anses et de l'EFSA.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Cellule eucaryote, organites, voie de sécrétion, lysosomes, mitochondries, échelles — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Mosaïque fluide, acides gras et fluidité, glycocalyx, groupes ABO, jonctions, récepteurs — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Transports passifs et actifs, saturation, GLUT4, pompe Na^+/K^+, entérocyte, glycosurie, endocytose — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Osmolarité, tonicité, hémolyse, solutés, boissons, pression oncotique, diarrhée osmotique, hyponatrémie — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Cycle cellulaire, quantité d'ADN, durées des phases, anticancéreux, réplication, apoptose et nécrose — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Transcription, traduction, code génétique, épissage, régulation par les nutriments, lactase — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Types de mutations, mucoviscidose, phénylcétonurie, hémochromatose, drépanocytose, UV — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Test d'Ames, alcool, aflatoxine, obésité, acrylamide, épigénétique, prévention — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – CELLULE EUCARYOTE ET ORGANITES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender une cellule eucaryote, relier l'équipement en organites à la fonction, suivre la voie de sécrétion, raisonner sur les mitochondries, les lysosomes et les échelles
- Cellule eucaryote : membrane plasmique + cytoplasme (cytosol, organites) + noyau
- REG : protéines exportées ; REL : lipides, stéroïdes, détoxification ; Golgi : maturation, tri ; lysosomes : digestion (pH ≈ 5) ; mitochondries : ATP
- Voie de sécrétion : REG → Golgi → vésicules → exocytose
- Taille sur l'image = taille réelle × grossissement ; limite du microscope optique ≈ 0,2 µm

Exercice 1.1 – Légender une cellule eucaryote et justifier sa spécialisation

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

En stage dans un service de gastro-entérologie, vous préparez pour des patients un support simple sur l'absorption intestinale. Vous partez d'un schéma de cellule absorbante obtenu à partir d'une électronographie.

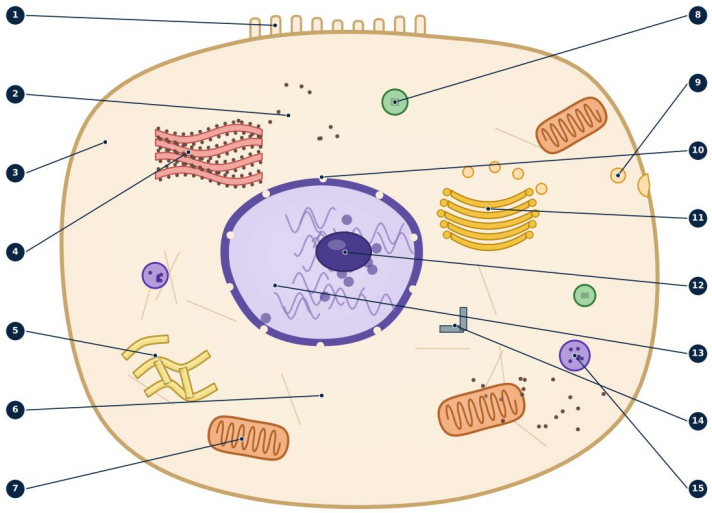


Schéma à légender – cellule eucaryote animale (ultrastructure)

Fig. 10.1. Document 1 – Ultrastructure d'une cellule de la muqueuse intestinale (schéma d'interprétation d'une électronographie)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : schéma d'interprétation, quinze structures numérotées.

Document 2 – Une bactérie *Escherichia coli* mesure 2 µm ; elle n'a ni noyau ni organite limité par une membrane ; son ADN est un chromosome circulaire.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les quinze éléments du document 1. *(4 pts)*

2. Indiquez à quel type de microscope correspond ce schéma et justifiez. *(1 pt)*

3. Montrez que cette cellule est une cellule eucaryote en la comparant à la bactérie du document 2 (trois critères). *(3 pts)*

4. Relevez deux caractères de structure qui révèlent sa fonction d'absorption et de sécrétion. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

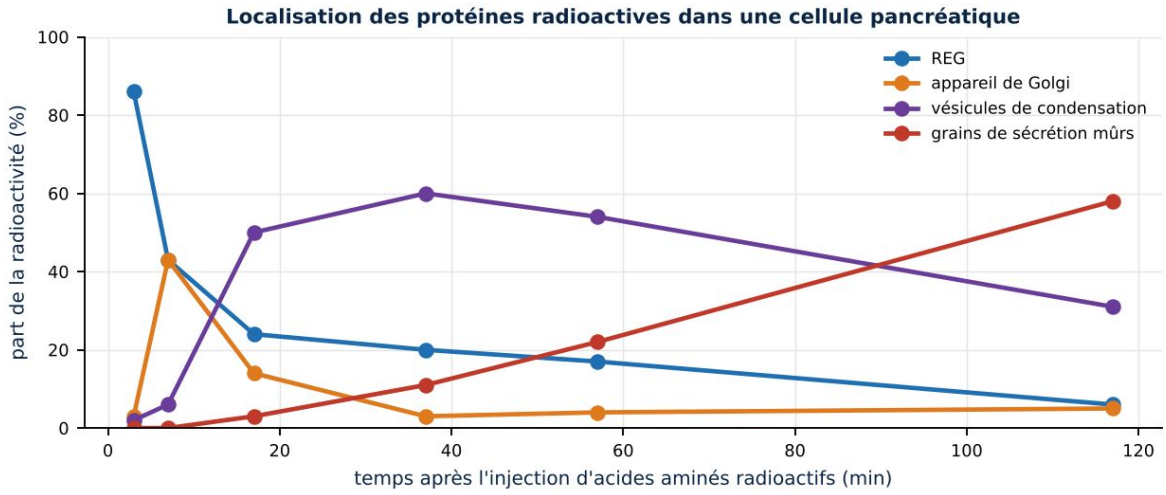
Question 4 (2 pts)

Exercice 1.2 – Suivre le trajet d'une protéine sécrétée

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pour un exposé sur la fabrication des enzymes digestives, vous analysez une expérience historique réalisée sur des cellules du pancréas exocrine, qui fabriquent les enzymes du suc pancréatique (lipase, amylase, trypsinogène).



D'après les expériences de Jamieson et Palade (1967), valeurs arrondies.

Fig. 10.2. Document 1 – Évolution de la localisation des protéines radioactives au cours du temps

Document

Protocole : des fragments de pancréas sont mis 3 minutes en présence d'acides aminés **radioactifs**, puis transférés dans un milieu contenant les mêmes acides aminés non radioactifs (« chasse »). À différents temps, on repère par autoradiographie en microscopie électronique les compartiments où se trouvent les protéines radioactives.

Document 1 (ci-dessus) : part de la radioactivité totale dans chaque compartiment.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi on utilise des acides aminés radioactifs et l'intérêt de la « chasse ». *(2 pts)*

2. Décrivez l'évolution de la radioactivité dans chaque compartiment. *(3 pts)*

3. Déduisez-en le trajet des enzymes pancréatiques et la durée approximative de ce trajet. *(3 pts)*

4. Expliquez comment les enzymes quittent la cellule et indiquez le rôle de chaque organite traversé. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi une dénutrition protéique sévère peut s'accompagner d'une mauvaise digestion. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.3 – Reconnaître une fonction à partir de l'équipement en organites

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Lors d'un TP d'histologie, on vous fournit des mesures morphométriques réalisées sur des électronographies de quatre cellules humaines. Votre enseignant vous demande d'identifier chaque cellule.

Document

Document 1 – Part du volume cellulaire occupée par quelques organites (%)

Cellule	REG	REL	Mitochondries	Gouttelettes lipidiques	Glycogène
A	1	< 1	2	85	0
B	9	7	22	1	6
C	22	< 1	4	0	0
D	2	14	18	9	0

Document 2 – Cellules à identifier : plasmocyte (sécrète des anticorps), hépatocyte, adipocyte blanc, cellule de la corticosurrénale (fabrique le cortisol, hormone dérivée du cholestérol).

Travail à faire

1. Rappelez le rôle du REG, du REL et des mitochondries. *(3 pts)*

2. Identifiez les cellules A à D en justifiant chaque réponse. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi la cellule B contient du glycogène et des réserves de deux types de réticulum. *(2 pts)*

4. Expliquez ce que devient la cellule A au cours d'un amaigrissement. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 1.4 – Mitochondries, entraînement et alitement

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un club d'athlétisme vous demande d'animer une séance sur « l'énergie du muscle ». Vous utilisez les résultats d'une étude sur des biopsies musculaires de sujets sédentaires avant et après 12 semaines d'entraînement en endurance.

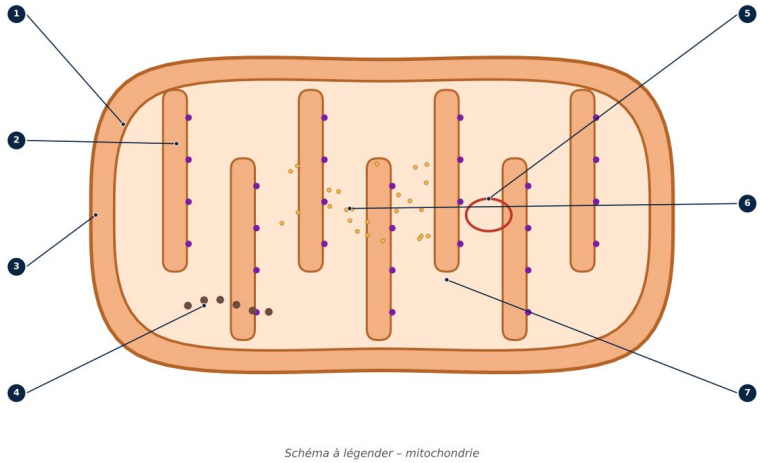


Schéma à légender – mitochondrie

Fig. 10.3. Document 1 – Schéma d'une mitochondrie

Document

Document 1 (ci-dessus) : schéma à légender.

Document 2 – Résultats : densité de volume des mitochondries dans les fibres du quadriceps : **4,5 %** avant, **6,3 %** après ; consommation maximale d'oxygène (VO_2max) : **40** puis **48 mL/kg/min**. Après 3 semaines d'alitement complet, chez d'autres volontaires, la densité mitochondriale diminue d'environ **15 %**.

Travail à faire

1. Légendez le schéma (7 légendes). *(2 pts)*

2. Indiquez les voies métaboliques localisées dans la matrice et dans la membrane interne. *(2 pts)*

3. Calculez l'augmentation relative de la densité mitochondriale et de la VO_2max ; mettez ces résultats en relation. *(3 pts)*

4. Calculez la densité mitochondriale d'un sujet à 4,5 % après 3 semaines d'alitement et expliquez une conséquence pour un patient hospitalisé. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi l'ADN mitochondrial est hérité de la mère. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 1.5 – Lysosomes, autophagie et maladie de surcharge

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous accompagnez une diététicienne d'un centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme. Elle suit un enfant atteint de la maladie de Pompe et vous demande de préparer une explication pour ses parents.

Document

Document 1 – La maladie de Pompe est due à l'absence d'une enzyme **lysosomale**, l'α-glucosidase acide, qui hydrolyse le glycogène entré dans les lysosomes par **autophagie**. Le glycogène s'accumule dans les lysosomes des fibres musculaires et du cœur, qui gonflent et se rompent. Le traitement consiste en perfusions de l'enzyme manquante, captée par les cellules grâce à un récepteur membranaire et dirigée vers les lysosomes.

Document 2 – Au cours d'un jeûne de 24 h chez la souris, le nombre d'autophagosomes (vésicules qui entourent des fragments de cytoplasme avant de fusionner avec les lysosomes) est multiplié par 4 dans le foie et le muscle.

Travail à faire

1. Décrivez un lysosome et son contenu ; expliquez pourquoi ses enzymes ne détruisent pas la cellule. *(3 pts)*

2. Définissez l'autophagie et expliquez son intérêt au cours du jeûne (document 2). *(2 pts)*

3. Expliquez la conséquence de l'absence de l'α-glucosidase acide sur les cellules musculaires. *(2 pts)*

4. Nommez le mode d'entrée de l'enzyme perfusée dans la cellule et décrivez son trajet jusqu'au lysosome. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi un régime ne peut pas, à lui seul, traiter cette maladie. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 1.6 – Calculer des tailles et choisir un microscope

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Pour le TP « observer les cellules » d'une classe de seconde où vous intervenez, vous préparez des questions sur les ordres de grandeur.

Document

Document 1 – Tailles réelles : hématie 7,5 µm ; lymphocyte 8 µm ; ovocyte 120 µm ; mitochondrie 1,5 µm ; ribosome 25 nm ; membrane plasmique 7,5 nm ; virus de la grippe 100 nm.

Document 2 – Limite de résolution : œil ≈ 0,1 mm ; microscope optique ≈ 0,2 µm ; microscope électronique ≈ 1 à 2 nm (échantillons biologiques). Taille sur l'image = taille réelle × grossissement.

Travail à faire

1. Classez les objets du document 1 selon l'instrument qui permet de les voir. *(3 pts)*

2. Calculez la taille d'une hématie sur une image au grossissement × 1 000. *(1 pt)*

3. Une mitochondrie mesure 30 mm sur une électronographie ; calculez le grossissement. *(2 pts)*

4. Calculez combien de ribosomes alignés représentent la longueur d'une mitochondrie. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi on ne peut pas voir la structure de la membrane plasmique au microscope optique. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Légender une cellule eucaryote et justifier sa spécialisation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. microvillosités (cellule absorbante) ; 2. ribosomes libres ; 3. membrane plasmique ; 4. réticulum endoplasmique granuleux (REG) ; 5. réticulum endoplasmique lisse (REL) ; 6. cytosol (hyaloplasme) et cytosquelette ; 7. mitochondrie ; 8. peroxysome ; 9. vésicule de sécrétion (exocytose) ; 10. enveloppe nucléaire et pores ; 11. appareil de Golgi ; 12. nucléole ; 13. chromatine (ADN + histones) ; 14. centrosome (deux centrioles) ; 15. lysosome.

Question 2

Microscope électronique : on distingue les organites (REG, Golgi, crêtes des mitochondries, ribosomes) dont la taille est inférieure à la limite de résolution du microscope optique (≈ 0,2 µm).

Question 3

Noyau limité par une double enveloppe percée de pores (la bactérie a un ADN libre dans le cytoplasme) ; **organites membranaires** (REG, REL, Golgi, mitochondries, lysosomes) absents chez la bactérie ; **taille** environ 10 fois plus grande (≈ 20 µm contre 2 µm) ; ADN en plusieurs chromosomes linéaires associés aux histones.

Question 4

Les **microvillosités** du pôle apical multiplient la surface d'absorption (bordure en brosse) ; le **REG**, le **Golgi** et les **vésicules de sécrétion** montrent une activité de synthèse et d'exportation de protéines (enzymes de la bordure en brosse, lipoprotéines) ; les nombreuses **mitochondries** fournissent l'ATP des transports actifs.

Corrigé 1.2 – Suivre le trajet d'une protéine sécrétée (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les acides aminés radioactifs sont incorporés dans les **protéines en cours de synthèse** : on peut ainsi suivre les protéines fabriquées pendant les 3 minutes. La chasse (acides aminés froids) arrête le marquage : on suit une « cohorte » de protéines marquées au même moment.

Question 2

REG : 86 % à 3 min, puis diminution rapide (24 % à 17 min, 6 % à 117 min). **Golgi** : pic de 43 % à 7 min puis baisse. **Vésicules de condensation** : maximum 60 % vers 37 min. **Grains de sécrétion** : augmentation régulière jusqu'à 58 % à 117 min.

Question 3

Les maximums se succèdent : REG (3 min) → Golgi (7 min) → vésicules (37 min) → grains de sécrétion (après 117 min) : c'est le **trajet de la voie de sécrétion**. Il dure environ **1 à 2 heures** jusqu'au stockage dans les grains.

Question 4

Les grains de sécrétion fusionnent avec la membrane apicale : **exocytose**, déclenchée par un signal (cholécystokinine, nerf vague) au moment du repas. **REG** : synthèse et repliement ; **Golgi** : maturation (glycosylation) et tri ; **vésicules et grains** : concentration et stockage.

Question 5

Les enzymes sont des **protéines** : sans acides aminés et sans énergie suffisants, la synthèse par le REG diminue ; la muqueuse et le pancréas s'atrophient : **maldigestion** (diarrhée, stéatorrhée), qui aggrave la dénutrition ; d'où une renutrition progressive et parfois des extraits pancréatiques prescrits.

Corrigé 1.3 – Reconnaître une fonction à partir de l'équipement en organites (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

REG : synthèse des protéines sécrétées, membranaires et lysosomales. **REL** : synthèse des lipides et des stéroïdes, détoxification (cytochromes P450), stockage du calcium. **Mitochondries** : respiration cellulaire, production d'ATP (Krebs, β-oxydation, chaîne respiratoire).

Question 2

A = adipocyte blanc : 85 % de gouttelettes lipidiques (stockage des triglycérides). **C = plasmocyte** : REG très développé (22 %) pour fabriquer les anticorps (protéines sécrétées). **D = cellule de la corticosurrénale** : REL abondant (14 %) pour synthétiser le cortisol à partir du cholestérol, gouttelettes lipidiques (réserve de cholestérol), mitochondries (étapes de la stéroïdogenèse). **B = hépatocyte** : équipement

polyvalent (REG, REL, nombreuses mitochondries) et **glycogène**.

Question 3

L'hépatocyte **stocke le glucose** sous forme de glycogène après les repas et le libère à jeun ; il **synthétise des protéines** plasmatiques (albumine, facteurs de coagulation) grâce au REG, et des **lipides** (VLDL, cholestérol) et **détoxifie** (alcool, médicaments) grâce au REL.

Question 4

L'adipocyte libère ses acides gras (lipolyse) : sa gouttelette **diminue**, la cellule rétrécit, mais le **nombre** d'adipocytes ne diminue pas, ce qui contribue à la reprise de poids fréquente.

Corrigé 1.4 – Mitochondries, entraînement et alitement (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1. espace intermembranaire (riche en H^+) ; 2. crête de la membrane interne : chaîne respiratoire ; 3. membrane externe (perméable) ; 4. ribosomes mitochondriaux ; 5. ADN mitochondrial circulaire (transmis par la mère) ; 6. matrice : cycle de Krebs, β-oxydation ; 7. ATP synthase (sur la membrane interne).

Question 2

Matrice : cycle de Krebs, β-oxydation des acides gras (et cétogenèse, début de l'uréogenèse dans le foie). **Membrane interne** (crêtes) : chaîne respiratoire (consomme l'O_2) et ATP synthase.

Question 3

Mitochondries : 6,3 / 4,5 = **1,40**, soit **+ 40 %** ; VO_2max : 48 / 40 = **1,20**, soit **+ 20 %**. Plus de mitochondries = plus de chaînes respiratoires pour utiliser l'O_2 et produire l'ATP par voie oxydative : le muscle peut fournir un effort prolongé (l'amélioration de la VO_2max dépend aussi du cœur et des vaisseaux, d'où une hausse plus faible).

Question 4

$4{,}5 \times (1 - 0{,}15) \approx$ **3,8 %**. L'alitement fait perdre des mitochondries et de la masse musculaire : **fatigue** à l'effort, perte d'autonomie, surtout chez la personne âgée ; d'où l'intérêt d'une mobilisation précoce et d'apports protéiques et énergétiques suffisants.

Question 5

Les mitochondries du spermatozoïde (dans sa pièce intermédiaire) sont éliminées après la fécondation ; toutes les mitochondries de l'embryon viennent de l'**ovocyte**.

Corrigé 1.5 – Lysosomes, autophagie et maladie de surcharge (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Petite vésicule limitée par une **membrane simple**, contenant des **enzymes hydrolytiques** (protéases, lipases, nucléases, glucosidases) actives à **pH acide** (≈ 4,5 à 5), maintenu par une pompe à H^+. Les enzymes sont **enfermées** dans la membrane et peu actives au pH neutre du cytosol (≈ 7,2) : la cellule est protégée.

Question 2

Autophagie : digestion par les lysosomes de constituants de la cellule (organites usés, protéines), entourés d'une vésicule (autophagosome). Au jeûne, elle fournit des **acides aminés** et d'autres molécules recyclables (énergie, néoglucogenèse) et renouvelle les organites.

Question 3

Le glycogène qui entre dans les lysosomes n'est plus dégradé : il s'**accumule**, les lysosomes gonflent, désorganisent les myofibrilles et se rompent : **faiblesse musculaire** et atteinte du **cœur** (cardiomyopathie chez le nourrisson).

Question 4

Endocytose par récepteurs : l'enzyme se fixe sur son récepteur, la membrane s'invagine, la vésicule d'endocytose fusionne avec un endosome puis un **lysosome**, où l'enzyme est libérée et fonctionne au pH acide.

Question 5

Le défaut porte sur une **enzyme** (d'origine génétique), pas sur un apport ; le glycogène est fabriqué par l'organisme lui-même, quels que soient les glucides du repas. L'alimentation (riche en protéines, adaptée aux difficultés de déglutition) **accompagne** le traitement enzymatique.

Corrigé 1.6 – Calculer des tailles et choisir un microscope (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Œil nu : ovocyte (120 µm = 0,12 mm, juste au-dessus de 0,1 mm). **Microscope optique** : hématie, lymphocyte, mitochondrie (≥ 0,2 µm ; la mitochondrie apparaît comme un petit grain). **Microscope électronique seulement** : ribosome, virus, membrane (< 0,2 µm).

Question 2

7,5 µm × 1 000 = 7 500 µm = **7,5 mm**.

Question 3

30 mm = 30 000 µm ; grossissement = 30 000 / 1,5 = **× 20 000**.

Question 4

1,5 µm = 1 500 nm ; 1 500 / 25 = **60 ribosomes**.

Question 5

La membrane mesure 7,5 nm, soit 0,0075 µm, près de **30 fois moins** que la limite de résolution du microscope optique (0,2 / 0,0075 ≈ 27) : on ne voit que la limite de la cellule ; seul le microscope électronique montre son aspect en trois feuillets (deux sombres, un clair).

PARTIE 2 – MEMBRANE PLASMIQUE, JONCTIONS ET RÉCEPTEURS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender une membrane, relier composition et fonction, expliquer la fluidité et le rôle des acides gras, le glycocalyx, les jonctions et la réception des signaux
- Mosaïque fluide : bicouche de phospholipides amphiphiles + cholestérol + protéines ; glycocalyx externe
- Fluidité ↑ avec les AG insaturés cis ; ↓ avec les saturés et les trans
- Jonctions serrées : barrière ; desmosomes : résistance ; communicantes : passage d'ions
- Hormones hydrophiles : récepteur membranaire, effet rapide ; lipophiles : récepteur intracellulaire, transcription, effet lent

Exercice 2.1 – Légender la membrane plasmique et justifier le modèle de la mosaïque fluide

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Une patiente qui prend des capsules d'oméga-3 vous demande « à quoi servent les graisses dans les cellules ». Vous préparez un schéma de membrane commenté.

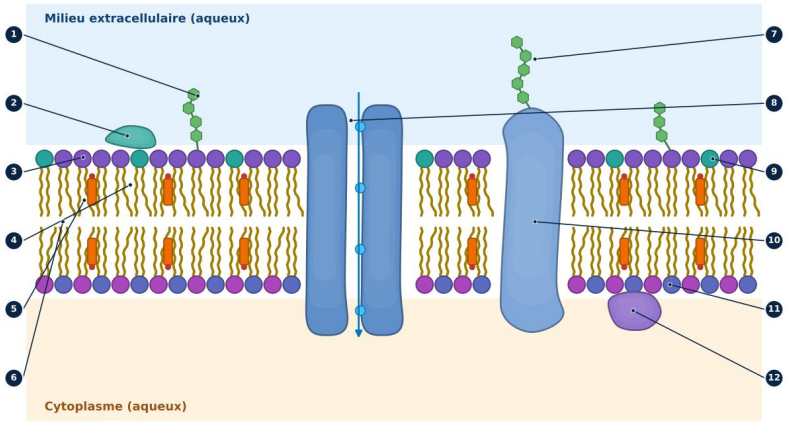


Schéma à légender – membrane plasmique (mosaïque fluide)

Fig. 10.4. Document 1 – Organisation moléculaire de la membrane plasmique

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : schéma, douze éléments numérotés.

Document 2 – Expérience de Frye et Edidin (1970) : on fusionne une cellule humaine et une cellule de souris dont les protéines membranaires ont été marquées par deux fluorescences différentes (vert et rouge). À 37 °C, au bout de 40 minutes, les deux couleurs sont mélangées sur toute la surface de la cellule hybride ; à 15 °C, elles restent séparées.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les éléments du document 1. *(3 pts)*

2. Expliquez l'organisation en bicouche à partir des propriétés des phospholipides. *(2 pts)*

3. Analysez le document 2 et montrez qu'il justifie le terme « fluide » du modèle. *(3 pts)*

4. Répondez à la patiente en reliant les acides gras de l'alimentation à la membrane. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.2 – Relier la composition des membranes à leur fonction

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En révisant le chapitre, vous comparez la composition de trois membranes de l'organisme.

Document

Document 1 – Composition (% de la masse sèche)

Membrane	Protéines	Lipides	Glucides
Gaine de myéline (neurone)	18	79	3
Membrane plasmique de l'hématie	49	43	8
Membrane interne de la mitochondrie	76	24	0

Document 2 – La myéline s'enroule autour des axones et sert d'**isolant électrique** ; la membrane interne de la mitochondrie porte les complexes de la **chaîne respiratoire** et l'**ATP synthase** ; la membrane de l'hématie porte de nombreux **transporteurs** (GLUT1, échangeur Cl^-/HCO_3^-) et les **antigènes des groupes sanguins**.

Travail à faire

1. Comparez la composition des trois membranes. *(2 pts)*

2. Mettez en relation la composition et la fonction de chaque membrane. *(4 pts)*

3. Expliquez l'absence de glucides dans la membrane interne mitochondriale, en lien avec la notion de glycocalyx. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi une carence prolongée en vitamine B12 peut altérer la myéline (révision du chapitre 9). *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.3 – Mesurer l'effet du poisson sur les membranes : l'index oméga-3

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Dans le cadre d'une étude de prévention cardiovasculaire, des volontaires qui mangeaient très peu de poisson ont consommé pendant 8 semaines deux portions de saumon par semaine. On a mesuré l'« index oméga-3 » de leurs hématies.

Document

Document 1 – Index oméga-3 = (EPA + DHA) en % des acides gras totaux des membranes des hématies. Moyenne du groupe : **4,2 %** avant, **6,8 %** après 8 semaines. Les études d'observation associent un index supérieur à 8 % à un risque cardiovasculaire plus faible.

Document 2 – La durée de vie d'une hématie est d'environ 120 jours ; les phospholipides de sa membrane s'échangent en partie avec ceux des lipoprotéines du plasma.

Document 3 – Les acides gras **trans** d'origine industrielle (huiles partiellement hydrogénées) ont une chaîne rectiligne, comme les acides gras saturés.

Travail à faire

1. Calculez l'augmentation de l'index en points et en pourcentage ; concluez par rapport à l'objectif. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'index des hématies reflète les apports des semaines précédentes. *(2 pts)*

3. Expliquez l'effet des EPA-DHA puis des acides gras trans sur la fluidité membranaire. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi on mesure l'index sur les hématies plutôt que sur le plasma après un repas. *(1 pt)*

5. Proposez des conseils pour augmenter l'index d'un volontaire végétarien. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 2.4 – Glycocalyx, groupes sanguins et transfusion

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Dans un service de chirurgie, une patiente de groupe A doit être transfusée. Une étudiante infirmière vous demande pourquoi le groupe sanguin est si important.

Document

Document 1 – Le gène ABO (chromosome 9) code une enzyme du Golgi qui ajoute un sucre terminal aux chaînes glucidiques des glycoprotéines et glycolipides de la membrane des hématies : l'allèle **A** ajoute une N-acétylgalactosamine (antigène A), l'allèle **B** un galactose (antigène B), l'allèle **O** code une enzyme inactive. A et B sont **codominants**, O est **récessif**.

Document 2 – Chaque personne possède dans son plasma les anticorps dirigés contre les antigènes A ou B qu'elle ne porte pas.

Document 3 – Famille de la patiente : père de groupe B, mère de groupe A, patiente de groupe A, frère de groupe O.

Travail à faire

1. Situez le glycocalyx et indiquez sa composition. *(2 pts)*

2. Donnez les génotypes possibles de chaque groupe sanguin. *(2 pts)*

3. Déterminez les génotypes des membres de la famille ; justifiez. *(3 pts)*

4. Indiquez si la patiente peut recevoir des hématies de son père, de sa mère et de son frère ; justifiez. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 2.5 – Jonctions serrées et perméabilité intestinale

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un patient atteint de maladie de Crohn a lu sur internet qu'il souffre d'un « intestin poreux » et qu'un complément de glutamine le guérirait. Son gastro-entérologue vous transmet les résultats d'un test de perméabilité.

Document

Document 1 – Test lactulose/mannitol : le patient boit une solution de lactulose (disaccharide, grosse molécule qui ne passe qu'**entre** les cellules, par les jonctions) et de mannitol (petite molécule qui traverse les cellules). On mesure la part de chaque sucre retrouvée dans l'urine en 5 heures.

Sujet	Lactulose (% de la dose)	Mannitol (% de la dose)
Témoin	0,3	15
Patient	0,9	6

Document 2 – Une méta-analyse d'essais chez des patients atteints de maladie de Crohn n'a pas montré d'effet de la glutamine sur l'activité de la maladie ni sur la perméabilité intestinale.

Travail à faire

1. Décrivez la structure et le rôle des jonctions serrées. *(2 pts)*

2. Calculez le rapport lactulose/mannitol pour chaque sujet ; interprétez. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le mannitol urinaire est diminué chez le patient. *(2 pts)*

4. Rédigez la réponse au patient au sujet de la glutamine. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 2.6 – Récepteurs membranaires et vitesse d'action des hormones

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un patient diabétique traité par insuline et sous corticoïdes pour une maladie inflammatoire ne comprend pas pourquoi « l'insuline agit en quelques minutes alors que la cortisone fait monter le sucre pendant des heures ».

Document

Document 1 – Caractéristiques de quelques signaux

Signal · Nature chimique · Solubilité · Récepteur

Insuline — *Nature chimique :* Protéine (51 acides aminés) ; *Solubilité :* Hydrophile ; *Récepteur :* Membranaire (activité tyrosine kinase)

Glucagon — *Nature chimique :* Peptide (29 acides aminés) ; *Solubilité :* Hydrophile ; *Récepteur :* Membranaire (second messager AMPc)

Cortisol (et prednisone) — *Nature chimique :* Stéroïde dérivé du cholestérol ; *Solubilité :* Lipophile ; *Récepteur :* Cytosolique puis nucléaire

Calcitriol — *Nature chimique :* Dérivé de la vitamine D ; *Solubilité :* Lipophile ; *Récepteur :* Nucléaire (VDR)

Document 2 – Le cortisol augmente la **transcription** des gènes d'enzymes de la néoglucogenèse dans l'hépatocyte et diminue l'entrée du glucose dans le muscle.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi l'insuline ne peut pas entrer dans la cellule alors que le cortisol le peut. *(2 pts)*

2. Décrivez les deux modes d'action en précisant les étapes. *(4 pts)*

3. Expliquez la différence de délai d'action. *(2 pts)*

4. Expliquez au patient pourquoi sa glycémie monte l'après-midi et le soir sous corticoïdes pris le matin, et une conséquence diététique. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Légender la membrane plasmique et justifier le modèle de la mosaïque fluide (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1. glycolipide ; 2. protéine extrinsèque (face externe) ; 3. tête polaire hydrophile (phosphate) ; 4. cholestérol ; 5. queues d'acides gras hydrophobes ; 6. bicouche phospholipidique (≈ 7 à 8 nm) ; 7. glycocalyx (chaînes glucidiques) ; 8. protéine canal (transmembranaire) ; 9. feuillet externe ; 10. glycoprotéine récepteur (intrinsèque) ; 11. feuillet interne ; 12. protéine extrinsèque (face interne).

Question 2

Les phospholipides sont **amphiphiles** : tête polaire **hydrophile**, deux queues d'acides gras **hydrophobes**. Dans l'eau, les têtes se placent au contact des milieux aqueux (extérieur et cytosol), les queues se regroupent au centre : **bicouche** spontanée de 7 à 8 nm.

Question 3

À 37 °C, les protéines des deux cellules se **mélangent** en 40 min : elles se **déplacent latéralement** dans la membrane, qui se comporte comme un liquide. À 15 °C, la membrane devient plus **visqueuse** (les queues d'acides gras se rangent) et les protéines ne diffusent plus : la fluidité dépend de la température et des lipides. La membrane est donc une **mosaïque** (molécules variées) **fluide**.

Question 4

Les acides gras de l'alimentation entrent dans la composition des **phospholipides** des membranes. Les oméga-3 à longue chaîne (EPA, DHA) augmentent la **fluidité** et modifient l'activité des protéines membranaires et la production de médiateurs de l'inflammation ; le DHA est particulièrement abondant dans les membranes des neurones et de la rétine. Deux portions de poisson par semaine dont un poisson gras (PNNS) suffisent en général ; les capsules relèvent d'un avis médical.

Corrigé 2.2 – Relier la composition des membranes à leur fonction (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

La **myéline** est très riche en lipides (79 %) et pauvre en protéines (18 %) ; la **membrane interne mitochondriale** est à l'inverse très riche en protéines (76 %) ; la membrane de l'**hématie** est intermédiaire (environ moitié-moitié) et la plus riche en glucides (8 %).

Question 2

Myéline : les lipides forment une barrière que les ions ne traversent pas : **isolant** qui accélère la conduction nerveuse. **Membrane interne mitochondriale** : les protéines sont les **enzymes et transporteurs** de la chaîne respiratoire et de l'ATP synthase : plus la membrane a de fonctions, plus elle a de protéines. **Hématie** : protéines de **transport** et glucides du **glycocalyx** (reconnaissance, groupes sanguins).

Question 3

Le glycocalyx se trouve **sur la face externe de la membrane plasmique**, au contact des autres cellules ; la membrane interne mitochondriale est **à l'intérieur** de la cellule (et de l'organite) : elle n'a pas de rôle de reconnaissance.

Question 4

La B12 est nécessaire à la synthèse de la **méthionine** (méthylations) et au métabolisme de certains acides gras : sa carence perturbe la fabrication et l'entretien des **lipides de la myéline** : démyélinisation, fourmillements, troubles de la marche.

Corrigé 2.3 – Mesurer l'effet du poisson sur les membranes : l'index oméga-3 (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

6,8 − 4,2 = **+ 2,6 points** ; 2,6 / 4,2 ≈ **+ 62 %**. L'index reste **inférieur à 8 %** : il faut un apport plus élevé ou plus long pour atteindre l'objectif.

Question 2

Les acides gras alimentaires sont incorporés dans les phospholipides des membranes des hématies au fil des échanges et du renouvellement des cellules (120 jours) : l'index intègre les apports de plusieurs **semaines à mois**.

Question 3

Les EPA et DHA, très **insaturés** (5 et 6 doubles liaisons *cis*), présentent des coudes qui empêchent les queues de se serrer : la **fluidité augmente**. Les acides gras **trans**, rectilignes, se rangent serrés

comme les saturés : la fluidité **diminue** ; ils sont associés à une hausse du LDL-cholestérol.

Question 4

Le plasma reflète surtout le **dernier repas** (chylomicrons riches en acides gras alimentaires) ; les membranes des hématies varient lentement et donnent un reflet stable des apports habituels.

Question 5

Le végétarien qui ne mange pas de poisson reçoit surtout de l'acide **α-linolénique** (ALA : huile de colza, noix, lin), dont la conversion en EPA et surtout en DHA est **faible** (quelques %). Conseils : huile de colza et de noix chaque jour, graines de lin moulues ; s'il accepte, poissons gras (sardine, maquereau) ou œufs enrichis ; des huiles de **micro-algues** (DHA) existent, à discuter avec le médecin.

Corrigé 2.4 – Glycocalyx, groupes sanguins et transfusion (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le glycocalyx est formé des **chaînes glucidiques** des glycoprotéines et des glycolipides de la membrane ; il est situé uniquement sur la **face externe** : la membrane est asymétrique. Il sert à la **reconnaissance** (antigènes, adhésion).

Question 2

Groupe **A** : AA ou AO ; groupe **B** : BB ou BO ; groupe **AB** : AB ; groupe **O** : OO.

Question 3

Le frère est **OO** : il a reçu un allèle O de chaque parent. Le père est donc **BO**, la mère **AO**. La patiente, de groupe A, a reçu l'allèle A de sa mère et l'allèle O de son père : **AO**.

Question 4

Elle porte l'antigène A et possède des **anticorps anti-B**. Père (B) : **non**, ses anticorps détruiraient les hématies porteuses de B. Mère (A) : **oui** (compatibilité ABO, sous réserve des autres groupes, Rhésus notamment). Frère (O) : **oui**, ses hématies n'ont ni A ni B. En pratique, on transfuse du sang de même groupe ABO et Rhésus, après contrôle.

Corrigé 2.5 – Jonctions serrées et perméabilité intestinale (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Ceintures de **protéines transmembranaires** (claudines, occludine) qui accolent les membranes de deux cellules voisines au pôle apical : elles **ferment** l'espace intercellulaire et séparent les domaines apical et basolatéral. Rôle : **barrière** qui oblige les substances à traverser les cellules.

Question 2

Témoin : 0,3 / 15 = **0,02** ; patient : 0,9 / 6 = **0,15**, soit 7,5 fois plus. Le lactulose passe davantage **entre** les cellules : les jonctions serrées sont **ouvertes** ou la muqueuse lésée : **perméabilité augmentée**.

Question 3

Le mannitol traverse les entérocytes : sa baisse (6 % contre 15 %) traduit une **surface d'absorption réduite** (lésions, perte de villosités) ; le rapport permet de corriger les différences de vidange gastrique, de transit et de fonction rénale.

Question 4

La perméabilité est bien augmentée chez lui : c'est une **conséquence** de l'inflammation de la maladie de Crohn, traitée par ses médicaments. La glutamine n'a **pas montré d'efficacité** dans les essais : elle n'est pas un traitement. L'essentiel est une alimentation qui couvre ses besoins (prévenir la dénutrition), adaptée aux poussées (textures, fibres selon la tolérance), sans régime d'éviction sans avis médical, et l'arrêt du tabac, qui aggrave la maladie.

Corrigé 2.6 – Récepteurs membranaires et vitesse d'action des hormones (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'insuline est une grosse molécule **hydrophile** : elle ne traverse pas le cœur **hydrophobe** de la bicouche ; elle se fixe sur un **récepteur membranaire**. Le cortisol, **lipophile**, diffuse à travers la membrane (diffusion simple).

Question 2

Insuline : fixation sur le récepteur → activation de son activité kinase → cascade de phosphorylations → effets rapides sur des protéines **déjà présentes** (fusion des vésicules de GLUT4 avec la membrane, activation de la glycogène synthase).

Cortisol : traverse la membrane → se lie à un récepteur cytosolique → le complexe entre dans le

noyau → se fixe sur l'ADN → **modifie la transcription** de gènes → synthèse de nouvelles protéines (enzymes de la néoglucogenèse).

Question 3

Modifier une protéine existante prend des **secondes à minutes** ; faire fabriquer de nouvelles protéines (transcription, maturation, traduction, adressage) prend des **heures**, et l'effet dure tant que les protéines persistent.

Question 4

La prednisone du matin agit après plusieurs heures en faisant fabriquer par le foie davantage d'enzymes de la **néoglucogenèse** : la glycémie monte surtout **l'après-midi et le soir**. Le traitement (insuline adaptée) est ajusté par le médecin ; le diététicien veille à répartir les glucides (éviter les produits sucrés et les grosses quantités de glucides le soir), à préserver les protéines (les corticoïdes font fondre le muscle) et à limiter le sel (rétention d'eau).

PARTIE 3 – TRANSPORTS MEMBRANAIRES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Identifier un mode de transport à partir de résultats ou d'un schéma, expliquer la saturation, le rôle de la pompe Na^+/K^+, l'absorption des oses, la glycosurie et l'endocytose par récepteurs
- Passif : selon le gradient (diffusion simple, canal, transporteur) ; actif : contre le gradient (pompe = primaire ; cotransport Na^+ = secondaire)
- Transport par protéine : spécifique, saturable, inhibable
- Entérocyte : SGLT1 et GLUT5 apicaux ; GLUT2 et pompe Na^+/K^+ basolatéraux
- Charge filtrée = DFG × glycémie ; glycosurie au-delà du seuil (≈ 1,8 g/L)

Exercice 3.1 – Identifier un mode de transport à partir de résultats expérimentaux

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Pour préparer l'épreuve, votre enseignante vous donne les résultats d'expériences réalisées sur des cellules intestinales en culture. Il faut en déduire le mode de passage de quatre substances.

DOCUMENT

Document 1 – Vitesse d'entrée dans les cellules (% de la vitesse dans les conditions témoins)

Condition	Substance A	Substance B	Substance C	Substance D
Témoin (37 °C, Na^+ 140 mmol/L)	100	100	100	100
Cyanure (bloque la production d'ATP)	100	100	8	5
Milieu sans Na^+	100	100	10	100
Concentration externe × 10	× 10	× 1,4	× 1,3	× 1,2
Inhibiteur de la protéine X	100	6	—	—

Document 2 – Substances testées : éthanol, fructose, glucose (pôle apical), LDL. La substance D n'entre qu'après fixation sur un récepteur.

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez les critères qui distinguent un transport passif d'un transport actif et un transport simple d'un transport par protéine. *(2 pts)*

2. Analysez les résultats pour chaque substance et nommez son mode de transport. *(4 pts)*

3. Attribuez chaque substance du document 2 à une lettre ; justifiez. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le cyanure bloque aussi l'entrée de C, alors que le transporteur de C n'utilise pas directement d'ATP. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

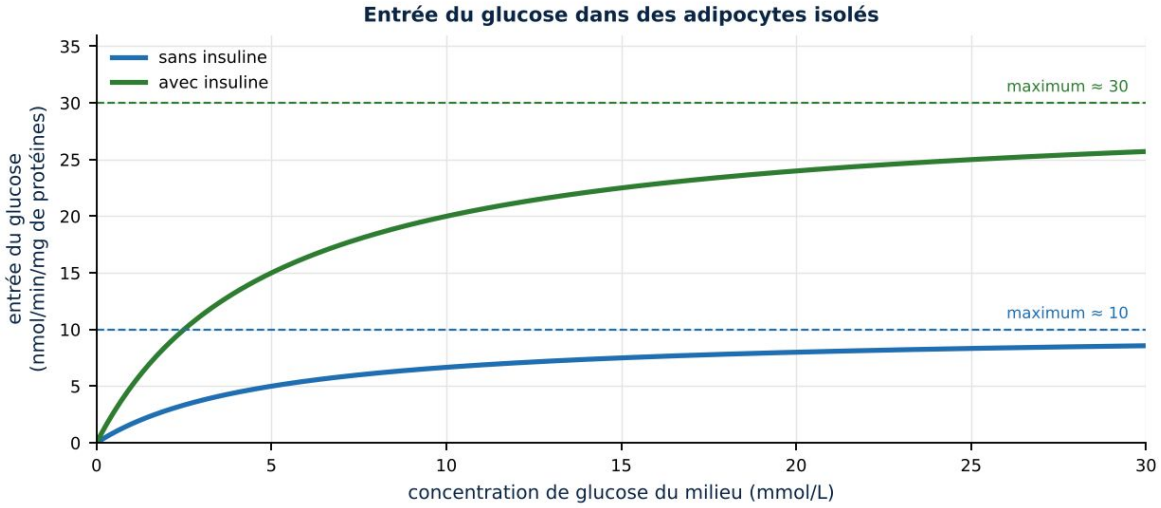
Question 4 (2 pts)

Exercice 3.2 – Insuline, GLUT4 et activité physique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique pour des patients diabétiques de type 2, vous préparez une séquence « pourquoi bouger fait baisser la glycémie ».



Valeurs pédagogiques : l'insuline triple le nombre de transporteurs GLUT4 à la membrane.

Fig. 10.5. Document 1 – Entrée du glucose dans des adipocytes isolés avec et sans insuline

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Dans le muscle et le tissu adipeux, le transporteur **GLUT4** est stocké dans des vésicules intracellulaires ; l'**insuline** et, de façon indépendante, la **contraction musculaire** provoquent la fusion de ces vésicules avec la membrane plasmique. Dans le diabète de type 2, la réponse à l'insuline est diminuée (insulinorésistance), mais la réponse à la contraction est conservée.

Travail à faire

1. Décrivez les deux courbes et expliquez leur forme. *(3 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du document 2, comment l'insuline triple l'entrée maximale du glucose. *(2 pts)*

3. Nommez le mode de transport du glucose par GLUT4 et celui de l'arrivée de GLUT4 à la membrane. *(2 pts)*

4. Expliquez au patient pourquoi une marche après le repas fait baisser la glycémie malgré son insulinorésistance. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

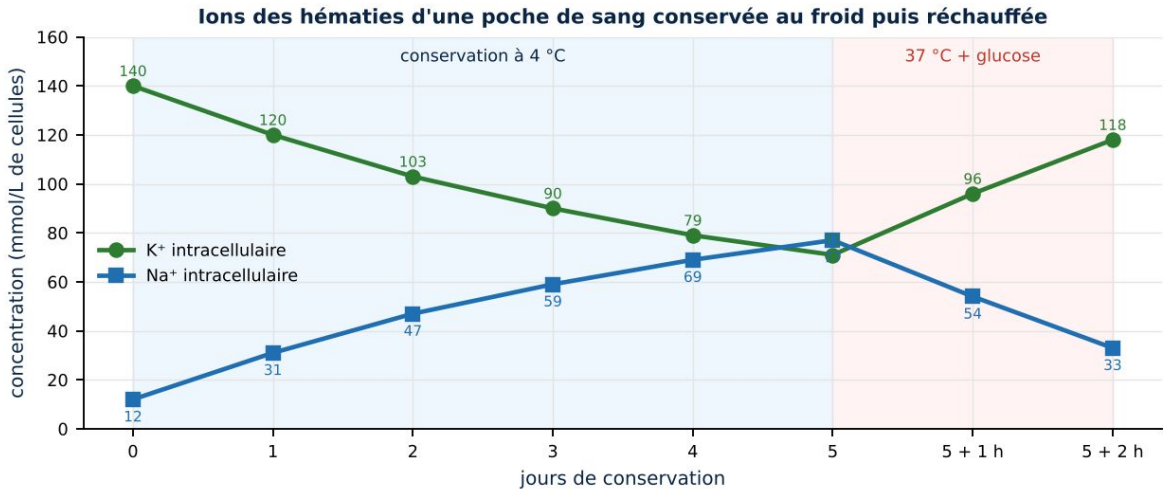
Question 4 (3 pts)

Exercice 3.3 – La pompe Na^+/K^+ à l'épreuve du froid

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

L'Établissement français du sang conserve les concentrés de globules rouges à 4 °C pendant plusieurs semaines. Un infirmier vous demande pourquoi on surveille le potassium des patients qui reçoivent de nombreuses poches.



Données pédagogiques d'après les expériences classiques sur les hématies conservées (plasma : Na^+ 140, K^+ 4 mmol/L au départ).

Fig. 10.6. Document 1 – Concentrations intracellulaires de K^+ et de Na^+ des hématies d'une poche de sang

Document

Document 1 (ci-dessus) : ions intracellulaires des hématies d'une poche conservée 5 jours à 4 °C, puis réchauffée 2 h à 37 °C en présence de glucose.

Document 2 – La pompe Na^+/K^+-ATPase est une enzyme ; à 4 °C, son activité est presque nulle. Les ions continuent de fuir lentement par des canaux selon leur gradient. L'hématie produit son ATP uniquement par la **glycolyse**.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution des ions intracellulaires pendant la conservation au froid ; expliquez-la. *(3 pts)*

2. Calculez la perte de K^+ et le gain de Na^+ des hématies en 5 jours. *(1 pt)*

3. Expliquez la récupération observée à 37 °C et le rôle du glucose. *(3 pts)*

4. Expliquez le risque pour un patient transfusé massivement et rapidement. *(2 pts)*

5. Citez deux autres fonctions de l'organisme qui dépendent de la pompe Na^+/K^+. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 3.4 – Fructose, sorbitol et troubles digestifs

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Clémence, 26 ans, souffre de ballonnements et de diarrhée après avoir bu des jus de pomme et consommé des fruits secs et des bonbons « sans sucre ». Un test respiratoire après 25 g de fructose est positif. Elle vous consulte.

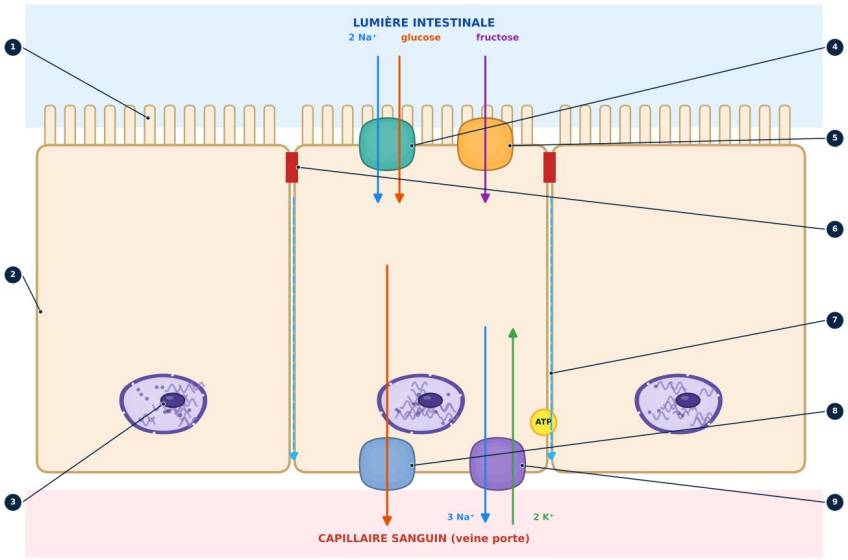


Schéma à légender – entérocyte et transports des oses

Fig. 10.7. Document 1 – Schéma de l'absorption des oses par l'entérocyte

Document

Document 1 (ci-dessus) : schéma à légender (9 légendes).

Document 2 – La capacité d'absorption du fructose par GLUT5 est limitée et variable selon les personnes (souvent 25 à 50 g par prise chez l'adulte). Le **glucose** ingéré en même temps **améliore** l'absorption du fructose. Le **sorbitol**, polyol des bonbons « sans sucre » et des pommes, est très mal absorbé et gêne l'absorption du fructose.

Aliment (portion)	Fructose libre	Glucose libre	Sorbitol
Jus de pomme (250 mL)	15 g	6 g	1,2 g
Pomme (150 g)	9 g	3 g	0,8 g
Banane (120 g)	6 g	6 g	0
Orange (150 g)	3 g	3 g	0

Valeurs arrondies d'après les tables de composition.

Travail à faire

1. Légendez le schéma du document 1. *(3 pts)*

2. Comparez l'entrée du glucose et celle du fructose dans l'entérocyte. *(2 pts)*

3. Calculez pour chaque aliment l'excès de fructose sur le glucose ; classez les aliments du moins au mieux toléré. *(2 pts)*

4. Expliquez le mécanisme de la diarrhée et des ballonnements. *(2 pts)*

5. Proposez trois conseils à Clémence. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Exercice 3.5 – Glycosurie de la grossesse et seuil rénal

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une femme enceinte de 28 semaines, non diabétique, s'inquiète : sa bandelette urinaire montre du glucose alors que sa glycémie à jeun est de 0,85 g/L et que son test d'hyperglycémie provoquée est normal.

Document

Document 1 – Pendant la grossesse, le débit de filtration glomérulaire (DFG) augmente d'environ 40 à 50 % ; la capacité maximale de réabsorption du glucose par les tubules (Tm) augmente beaucoup moins. Une glycosurie modérée est observée chez de nombreuses femmes enceintes.

Document 2 – Hors grossesse : DFG = 125 mL/min ; Tm ≈ 375 mg/min ; seuil rénal ≈ 1,8 g/L. Chez cette femme : DFG = 175 mL/min.

Travail à faire

1. Expliquez comment le glucose est réabsorbé par la cellule tubulaire et pourquoi ce transport est saturable. *(3 pts)*

2. Calculez la charge filtrée de glucose de cette femme à 0,85 g/L et après un repas (1,4 g/L) ; comparez avec une femme non enceinte. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi une glycosurie peut apparaître chez elle malgré une glycémie normale. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la bandelette urinaire ne permet pas de dépister le diabète gestationnel. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.6 – Absorption de la vitamine B12 : une endocytose saturable

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. P., 72 ans, végétarien qui consomme peu de produits laitiers, a une carence en vitamine B12. Son médecin hésite entre augmenter les produits laitiers et prescrire des comprimés de 500 µg. Il vous demande de comparer.

Document

Document 1 – Dans l'iléon terminal, le complexe **facteur intrinsèque-B12** se fixe sur un **récepteur** de la bordure en brosse (cubiline) et entre par **endocytose**. Cette voie absorbe au maximum **1,5 µg par repas** (récepteurs saturés) ; elle est efficace à environ 50 % pour les petites quantités. Indépendamment, environ **1 %** de toute dose de B12 traverse la muqueuse par **diffusion passive**.

Document 2 – Apport satisfaisant de l'adulte : 4 µg/j (EFSA, Anses). Un yaourt de 125 g apporte environ 0,4 µg de B12 ; 250 mL de lait demi-écrémé, 1 µg ; un œuf, 0,6 µg.

Travail à faire

1. Définissez l'endocytose par récepteurs et expliquez pourquoi elle est saturable. *(2 pts)*

2. Calculez la B12 absorbée à partir d'un repas apportant 1 µg, d'un repas apportant 5 µg et d'un comprimé de 500 µg. *(3 pts)*

3. Calculez le coefficient d'absorption dans chaque cas ; concluez. *(2 pts)*

4. Proposez une réponse argumentée au médecin. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 3.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Identifier un mode de transport à partir de résultats expérimentaux (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Passif : selon le gradient, sans énergie ; **actif** : contre le gradient, avec énergie (ATP directement ou gradient d'ions). Un transport **par protéine** est **spécifique**, **saturable** et sensible aux **inhibiteurs** ; la **diffusion simple** est proportionnelle au gradient, sans saturation.

Question 2

A : insensible au cyanure et au Na^+, proportionnel à la concentration (× 10) : **diffusion simple**. **B** : sans énergie, mais saturable (× 1,4 seulement) et bloqué par un inhibiteur de protéine : **diffusion facilitée** par transporteur. **C** : dépend de l'ATP **et** du Na^+, saturable : **transport actif secondaire** (cotransport avec Na^+). **D** : dépend de l'ATP, saturable, avec récepteur : **endocytose par récepteurs**.

Question 3

A = **éthanol** (petite molécule peu polaire) ; B = **fructose** (GLUT5) ; C = **glucose** (SGLT1, avec 2 Na^+) ; D = **LDL** (récepteur des LDL).

Question 4

SGLT1 utilise l'énergie du **gradient de Na^+**, entretenu par la **pompe Na^+/K^+-ATPase** du pôle basolatéral. Sans ATP, la pompe s'arrête, le Na^+ s'accumule dans la cellule, le gradient disparaît et le cotransport cesse.

Corrigé 3.2 – Insuline, GLUT4 et activité physique (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Les deux courbes augmentent rapidement puis plafonnent : l'entrée est **saturable** (≈ 10 sans insuline, ≈ 30 avec insuline, en nmol/min/mg). La forme traduit un transport par **protéine** : quand tous les transporteurs sont occupés, la vitesse ne peut plus augmenter. Avec insuline, la vitesse maximale est **3 fois** plus grande.

Question 2

L'insuline ne rend pas les transporteurs plus rapides : elle augmente leur **nombre** à la membrane par fusion des vésicules de stockage ; trois fois plus de transporteurs → vitesse maximale trois fois plus élevée.

Question 3

GLUT4 : **diffusion facilitée** (passive, selon le gradient de glucose, saturable). Arrivée de GLUT4 à la membrane : **exocytose** (fusion de vésicules) ; son retrait se fait par **endocytose**.

Question 4

La contraction musculaire fait migrer GLUT4 vers la membrane **sans passer par l'insuline** : même si le muscle répond mal à l'insuline, il capte le glucose pendant et après l'effort. Une marche de 15 à 30 min après le repas abaisse le pic glycémique ; une activité régulière améliore aussi la sensibilité à l'insuline et augmente la masse musculaire.

Corrigé 3.3 – La pompe Na^+/K^+ à l'épreuve du froid (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Le K^+ intracellulaire **diminue** (140 → 71 mmol/L) et le Na^+ **augmente** (12 → 77 mmol/L) : les ions suivent leur gradient (le K^+ sort, le Na^+ entre) par des canaux (transport passif), alors que la pompe, inactive au froid, ne les ramène plus. Les gradients se dissipent progressivement.

Question 2

K^+ : 140 − 71 = **− 69 mmol/L** ; Na^+ : 77 − 12 = **+ 65 mmol/L**.

Question 3

À 37 °C, la pompe redevient active : elle fait **sortir 3 Na^+ et entrer 2 K^+** par ATP, **contre** les gradients (transport actif primaire) : K^+ remonte à 118 et Na^+ redescend à 33 mmol/L en 2 h. Le **glucose**, par la glycolyse, fournit l'**ATP** nécessaire (pas de mitochondries).

Question 4

Le K^+ sorti des hématies s'accumule dans le liquide de la poche ; transfusées vite et en grand nombre, les poches peuvent provoquer une **hyperkaliémie**, dangereuse pour le cœur (troubles du rythme). On surveille la kaliémie, on utilise des poches récentes ou lavées chez les sujets à risque (nouveau-nés, insuffisants rénaux).

Question 5

Le **potentiel de repos** (influx nerveux, contraction musculaire et cardiaque) ; l'**énergie des cotransports** (absorption du glucose et des acides aminés dans l'intestin, réabsorption dans le rein) ; le contrôle du **volume cellulaire**.

Corrigé 3.4 – Fructose, sorbitol et troubles digestifs (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. microvillosités (bordure en brosse) ; 2. pôle apical / pôle basal : cellule polarisée ; 3. noyau de l'entérocyte ; 4. SGLT1 : cotransport 2 Na^+ + glucose (actif secondaire) ; 5. GLUT5 : fructose (diffusion facilitée) ; 6. jonction serrée ; 7. eau : suit les solutés (osmose) ; 8. GLUT2 : sortie des oses vers le sang (diffusion facilitée) ; 9. pompe Na^+/K^+-ATPase (actif primaire).

Question 2

Le **glucose** entre par **SGLT1** avec 2 Na^+ (actif secondaire) : il peut être absorbé même contre son gradient, absorption efficace et complète. Le **fructose** entre par **GLUT5** (diffusion facilitée) : uniquement selon son gradient, capacité limitée.

Question 3

Excès fructose − glucose : jus de pomme 15 − 6 = **9 g** ; pomme 9 − 3 = **6 g** ; banane **0** ; orange **0**. Du moins au mieux toléré : **jus de pomme** (plus sorbitol), **pomme**, puis banane et orange (fructose équilibré par le glucose).

Question 4

Le fructose et le sorbitol non absorbés restent dans la lumière : ils **retiennent l'eau par osmose** (diarrhée osmotique) et, dans le côlon, sont **fermentés** par les bactéries (gaz : H_2, CO_2, méthane ; ballonnements).

Question 5

Supprimer les jus de pomme et de poire et les sodas au sirop de glucose-fructose ; préférer l'eau. **Choisir les fruits** où le glucose équilibre le fructose (banane, orange, kiwi, fraises), en portions modérées, réparties dans la journée et au cours des repas ; limiter pommes, poires, fruits secs, miel. **Éviter les polyols** (sorbitol E420, mannitol, xylitol : bonbons et chewing-gums « sans sucre »). Réintroduire progressivement pour connaître son seuil de tolérance ; ne pas exclure tous les fruits.

Corrigé 3.5 – Glycosurie de la grossesse et seuil rénal (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Au pôle apical de la cellule du tubule proximal, le glucose entre par **SGLT2** (et SGLT1) avec du Na^+ (**transport actif secondaire**, énergie du gradient de Na^+ créé par la pompe Na^+/K^+ basolatérale), puis sort vers le sang par **GLUT2** (diffusion facilitée). Ces **transporteurs sont en nombre limité** : au-delà d'une certaine charge, ils sont tous occupés (Tm).

Question 2

À jeun : 175 × 0,85 = **148,75 ≈ 149 mg/min** (non enceinte : 125 × 0,85 ≈ 106 mg/min). Après le repas : 175 × 1,4 = **245 mg/min** (non enceinte : 125 × 1,4 = 175 mg/min). La charge filtrée est **40 % plus élevée** pour une même glycémie.

Question 3

Le DFG augmente plus que le Tm : le seuil rénal **s'abaisse** ; certains néphrons, moins bien équipés en transporteurs, se saturent dès que la charge augmente (surtout après les repas) : le glucose non réabsorbé passe dans l'urine. C'est une **glycosurie rénale physiologique**, sans hyperglycémie.

Question 4

La glycosurie dépend du **seuil rénal**, modifié par la grossesse : elle peut apparaître sans diabète (faux positifs) et manquer lors d'une hyperglycémie modérée (faux négatifs). Le dépistage repose sur la **glycémie** (à jeun au 1er trimestre, hyperglycémie provoquée par 75 g de glucose entre 24 et 28 semaines chez les femmes à risque).

Corrigé 3.6 – Absorption de la vitamine B12 : une endocytose saturable (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Endocytose par récepteurs : la molécule se fixe sur un **récepteur spécifique** de la membrane, la membrane s'invagine et forme une vésicule qui entre dans la cellule. Le nombre de récepteurs étant **limité**, la quantité absorbée par repas plafonne lorsque tous sont occupés.

Question 2

1 µg : voie active ≈ 50 % = **0,5 µg** (+ 0,01 µg passif, négligeable). 5 µg : voie active saturée **1,5 µg** + 1 %

de 5 = 0,05 µg → **1,55 µg**. 500 µg : 1,5 + 1 % de 500 = 1,5 + 5 = **6,5 µg**.

Question 3

1 µg : 0,5 / 1 = **50 %** ; 5 µg : 1,55 / 5 = **31 %** ; 500 µg : 6,5 / 500 = **1,3 %**. Le coefficient chute quand la dose augmente (saturation), mais la **quantité** absorbée avec 500 µg (6,5 µg) dépasse le besoin (4 µg) grâce à la diffusion passive.

Question 4

Augmenter les produits laitiers et les œufs est utile mais **insuffisant** pour corriger une carence installée (il faudrait plusieurs portions par repas et l'absorption diminue avec l'âge, gastrite atrophique fréquente). Le comprimé de **500 µg/j**, absorbé en partie sans facteur intrinsèque, permet de reconstituer les réserves ; en cas de maladie de Biermer ou de signes neurologiques, le médecin choisit souvent les injections. Ensuite : entretien et maintien d'une alimentation incluant laitages, œufs ou aliments enrichis.

PARTIE 4 – OSMOSE, TONICITÉ ET PRESSION OSMOTIQUE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

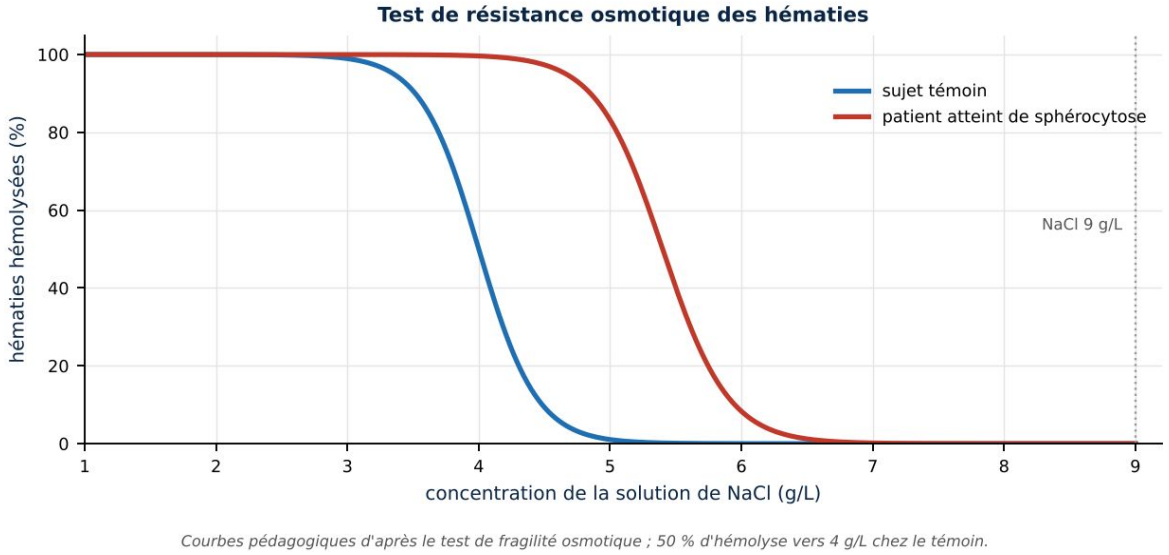
- **Objectif :** Calculer une osmolarité, prévoir les mouvements d'eau, choisir un soluté ou une boisson, expliquer œdèmes, diarrhées osmotiques et hyponatrémies
- Osmolarité = Σ (c × nombre de particules) ; plasma ≈ 290 mOsm/L
- L'eau va vers le milieu le plus concentré ; hypotonique → gonflement, hémolyse ; hypertonique → cellule crénelée
- Π = C × R × T ; seules comptent les particules qui ne traversent pas la barrière (protéines : pression oncotique)

Exercice 4.1 – Le test de résistance osmotique des hématies

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Dans un laboratoire d'hématologie où vous effectuez un stage d'observation, une biologiste réalise un test de résistance osmotique chez un enfant suspect de sphérocytose héréditaire (maladie où une protéine du cytosquelette membranaire est anormale : les hématies sont sphériques).



Courbes pédagogiques d'après le test de fragilité osmotique ; 50 % d'hémolyse vers 4 g/L chez le témoin.

Fig. 10.8. Document 1 – Pourcentage d'hématies hémolysées selon la concentration de NaCl

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – L'osmolarité interne d'une hématie est d'environ 290 mOsm/L. M(NaCl) = 58,44 g/mol. Une hématie normale biconcave peut augmenter son volume d'environ 70 % avant que sa membrane ne se rompe ; une hématie sphérique a déjà un volume maximal pour sa surface.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'osmolarité des solutions de NaCl à 3, 4, 5 et 9 g/L. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi les hématies du témoin éclatent dans les solutions peu concentrées. *(3 pts)*

3. Comparez les deux courbes ; donnez pour chacune la concentration qui hémolyse 50 % des hématies. *(2 pts)*

4. Expliquez la différence entre le patient et le témoin à l'aide du document 2. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi la perfusion d'eau pure dans une veine est interdite. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 4.2 – Choisir et comprendre un soluté de perfusion

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En service de médecine, l'infirmière vous montre les solutés utilisés. Vous devez expliquer à un groupe d'étudiants les mouvements d'eau qu'ils provoquent.

Document

Document 1 – Solutés disponibles

Soluté · Composition
A – « sérum physiologique » — NaCl 9 g/L
B – glucosé 5 % — glucose 50 g/L
C – glucosé 10 % — glucose 100 g/L
D – NaCl hypertonique — NaCl 30 g/L

Document 2 – M(NaCl) = 58,44 g/mol ; M(glucose) = 180,16 g/mol ; osmolarité plasmatique ≈ 290 mOsm/L. Le glucose perfusé est capté et utilisé par les cellules en quelques heures.

Travail à faire

1. Calculez l'osmolarité de chaque soluté et qualifiez-la par rapport au plasma. *(3 pts)*

2. Expliquez où se répartit l'eau de 1 L de soluté A, puis de 1 L de soluté B, une fois le glucose utilisé. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le soluté C ou D est perfusé lentement, de préférence dans une grosse veine. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le soluté D peut être utilisé pour réduire un œdème cérébral. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.3 – Concevoir une boisson de l'effort

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un club de triathlon vous demande une recette de boisson « maison » pour les entraînements de plus d'une heure, et votre avis sur les jus de raisin que boivent certains athlètes.

Document

Document 1 – Recette proposée : 1 L d'eau, 60 g de saccharose (M = 342,3 g/mol), 1 g de sel (NaCl, M = 58,44 g/mol).

Document 2 – Le jus de raisin contient environ 160 g de sucres par litre, surtout du glucose et du fructose (M = 180,16 g/mol). Les boissons de l'effort recommandées apportent 30 à 80 g de glucides par litre et 0,5 à 1,2 g de sodium par litre ; une boisson hypotonique ou isotonique quitte plus vite l'estomac et est mieux absorbée. Le saccharose est hydrolysé dans l'intestin par la saccharase de la bordure en brosse.

Travail à faire

1. Calculez l'osmolarité de la boisson maison ; qualifiez-la. *(3 pts)*

2. Calculez sa teneur en sodium en g/L (M(Na) = 23 g/mol) et comparez aux recommandations. *(2 pts)*

3. Calculez l'osmolarité approximative du jus de raisin ; expliquez le risque de troubles digestifs pendant l'effort. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'osmolarité de la boisson maison double presque dans l'intestin, et pourquoi cela reste acceptable. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.4 – Pression osmotique et pression oncotique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En révisant le milieu intérieur, vous cherchez à comprendre pourquoi une albumine basse provoque des œdèmes alors que l'albumine ne représente qu'une infime partie des particules du plasma.

Document

Document 1 – Loi de van 't Hoff : $\boldsymbol{\Pi = C \times R \times T}$, avec C en osmol/m³ (1 mOsm/L = 1 osmol/m³), R = 8,31 J·K⁻¹·mol⁻¹, T en kelvins ; 1 mmHg = 133,3 Pa.

Document 2 – Le plasma contient environ 40 g/L d'albumine (M = 66 500 g/mol). La paroi des **capillaires** laisse passer l'eau, les ions et le glucose, mais **pas les protéines**. La membrane des **cellules** ne laisse pas passer librement le Na^+.

Pression oncotique mesurée du plasma : ≈ 25 mmHg (dont environ 75 % due à l'albumine).

Travail à faire

1. Calculez la pression osmotique du plasma (290 mOsm/L) à 37 °C en Pa et en mmHg. *(2 pts)*

2. Calculez l'osmolarité due à l'albumine et la pression osmotique correspondante en mmHg. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi une si petite pression joue un rôle majeur entre le plasma et le liquide interstitiel. *(3 pts)*

4. Expliquez la formation d'œdèmes chez un patient dénutri dont l'albumine est à 22 g/L. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.5 – Polyols et diarrhée osmotique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un adolescent mâche chaque jour environ 20 paquets de chewing-gums « sans sucre » et souffre de diarrhées chroniques et d'une perte de poids. Le gastro-entérologue soupçonne le sorbitol.

Document

Document 1 – Un chewing-gum « sans sucre » contient en moyenne 1,25 g de sorbitol ; un paquet en compte 10. Le sorbitol (M = 182,17 g/mol) est absorbé à moins de 25 % ; à partir d'environ 10 à 20 g par jour, il a un effet laxatif. Les emballages portent la mention : « Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs ».

Document 2 – Le contenu de l'intestin tend à devenir isotonique au plasma (≈ 290 mOsm/L).

Travail à faire

1. Calculez la quantité de sorbitol consommée par jour ; comparez au seuil laxatif. *(2 pts)*

2. Calculez le nombre de millimoles correspondant à 20 g de sorbitol non absorbé et le volume d'eau retenu dans l'intestin pour que ce contenu soit isotonique. *(3 pts)*

3. Expliquez le mécanisme de la diarrhée. *(2 pts)*

4. Expliquez la perte de poids et proposez des conseils. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 4.6 – Boire trop d'eau pendant un marathon : l'hyponatrémie de l'effort

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une coureuse de 70 kg est prise en charge à l'arrivée d'un marathon pour des nausées et une confusion. Elle a bu de l'eau pure à chaque ravitaillement « pour ne pas se déshydrater ». Sa natrémie est basse.

Document

Document 1 – Données : eau totale au départ = 60 % du poids ; natrémie de départ 140 mmol/L ; osmolarité de départ 290 mOsm/L, la même dans tous les compartiments. Pendant la course : sueur 2 L, contenant environ 50 mmol/L de Na^+ et 50 mmol/L de Cl^- ; eau pure bue : 4 L.

Document 2 – On admet que les osmoles de l'organisme se répartissent dans toute l'eau du corps et que la natrémie varie comme l'osmolarité.

Travail à faire

1. Calculez l'eau totale et la quantité totale d'osmoles au départ. *(2 pts)*

2. Calculez les osmoles perdues par la sueur, puis l'osmolarité et la natrémie à l'arrivée. *(3 pts)*

3. Expliquez, par l'osmose, ce qui arrive aux cellules et l'origine de la confusion. *(3 pts)*

4. Proposez des conseils d'hydratation pour la prochaine course. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Le test de résistance osmotique des hématies (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

3 g/L : 3 / 58,44 × 2 × 1 000 ≈ **103 mOsm/L** ; 4 g/L ≈ **137** ; 5 g/L ≈ **171** ; 9 g/L ≈ **308 mOsm/L**.

Question 2

Les solutions de 3 à 5 g/L sont **hypotoniques** (moins de 290 mOsm/L) : l'eau entre dans les hématies par **osmose**, du milieu le moins concentré vers le plus concentré ; elles gonflent, deviennent sphériques et, quand leur volume dépasse ce que la membrane peut contenir, la membrane se rompt : **hémolyse**.

Question 3

Les deux courbes ont la même forme (sigmoïde), mais celle du patient est **décalée vers les concentrations plus élevées** : 50 % d'hémolyse vers **4 g/L** chez le témoin, vers **5,4 g/L** chez le patient. Les hématies du patient sont plus **fragiles**.

Question 4

Les hématies sphériques du patient ont déjà un volume maximal pour leur surface : elles ne peuvent pas gonfler et se rompent dès qu'un peu d'eau entre ; les hématies biconcaves peuvent gonfler de 70 % avant d'éclater.

Question 5

L'eau pure (0 mOsm/L) est extrêmement **hypotonique** : au point d'injection, les hématies seraient **hémolysées** (et les cellules de la paroi abîmées) ; on perfuse des solutés **isotoniques** (NaCl 9 g/L, glucosé 5 %).

Corrigé 4.2 – Choisir et comprendre un soluté de perfusion (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A : 9 / 58,44 × 2 = 0,308 osmol/L = **308 mOsm/L** (isotonique) ; B : 50 / 180,16 = **278 mOsm/L** (≈ iso-osmotique) ; C : 100 / 180,16 = **555 mOsm/L** (hyperosmolaire, environ 2 fois le plasma) ; D : 30 / 58,44 × 2 ≈ **1 027 mOsm/L** (très hypertonique, environ 3,5 fois le plasma).

Question 2

A : NaCl ne pénètre pas dans les cellules (pompe Na^+/K^+) : il reste dans le **secteur extracellulaire** (plasma et liquide interstitiel), avec son eau ; aucune eau n'entre dans les cellules. **B** : une fois le glucose utilisé, il reste **de l'eau pure**, qui se répartit dans **tous** les compartiments, surtout le secteur intracellulaire (environ deux tiers de l'eau du corps) : ce soluté hydrate les cellules mais remplit peu les vaisseaux.

Question 3

Très concentrés, ils attirent l'eau hors des cellules de la paroi veineuse et des hématies au point d'injection (irritation, **veinite**) ; perfusés lentement dans une grosse veine à fort débit sanguin, ils sont rapidement **dilués**.

Question 4

Le soluté hypertonique rend le plasma **hypertonique** : l'eau **sort** des cellules cérébrales gonflées (et du tissu cérébral) vers les vaisseaux par osmose, ce qui diminue l'œdème et la pression intracrânienne (sous surveillance stricte de la natrémie).

Corrigé 4.3 – Concevoir une boisson de l'effort (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Saccharose : 60 / 342,3 = 0,175 mol/L → **175 mOsm/L** ; NaCl : 1 / 58,44 = 0,0171 mol/L × 2 → **34 mOsm/L** ; total ≈ **209 mOsm/L** : boisson **hypotonique** par rapport au plasma (290).

Question 2

Na : 0,0171 mol/L × 23 = **0,39 g/L** : un peu inférieur à la fourchette (0,5 à 1,2 g/L) ; on peut passer à **1,5 g de sel** par litre (≈ 0,59 g de Na) pour les efforts longs ou par forte chaleur.

Question 3

160 / 180,16 ≈ 0,888 mol/L → environ **890 mOsm/L**, trois fois le plasma : très **hypertonique**. Dans l'intestin, il attire l'eau vers la lumière par osmose (au lieu de l'absorber), ralentit la vidange gastrique et, avec l'excès de fructose, provoque **crampes, ballonnements et diarrhée**. Il faut le diluer (1 volume de jus pour 2 à 3 volumes d'eau).

Question 4

La saccharase hydrolyse chaque saccharose en **glucose + fructose** : le nombre de particules **double** (175 → 350 mOsm/L) ; mais l'absorption commence aussitôt (SGLT1, GLUT5) et la boisson était au départ hypotonique, si bien que le contenu intestinal reste proche de l'isotonie ; les **deux transporteurs** utilisés augmentent même la quantité de glucides absorbée par heure.

Corrigé 4.4 – Pression osmotique et pression oncotique (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

T = 37 + 273 = 310 K ; Π = 290 × 8,31 × 310 ≈ **747 000 Pa** (≈ 7,5 × 10^5 Pa), soit 747 000 / 133,3 ≈ **5 600 mmHg**.

Question 2

40 / 66 500 = 6,0 × 10^{-4} mol/L = **0,60 mOsm/L** ; Π = 0,60 × 8,31 × 310 ≈ **1 550 Pa**, soit ≈ **11,6 mmHg** (la valeur mesurée est plus élevée, car d'autres protéines et les ions qu'elles retiennent y contribuent).

Question 3

Seules comptent, de part et d'autre d'une barrière, les particules **qui ne la traversent pas**. La paroi capillaire laisse passer les ions et le glucose, qui s'équilibrent des deux côtés : leur énorme pression osmotique s'annule. Seules les **protéines** restent dans le plasma : leur petite pression (**oncotique**) est la seule force osmotique qui **retient l'eau** dans les vaisseaux, face à la pression sanguine qui la pousse dehors.

Question 4

Avec 22 g/L d'albumine, la pression oncotique diminue d'environ moitié ; l'eau poussée hors des capillaires n'est plus suffisamment rappelée : elle s'accumule dans le **liquide interstitiel** : **œdèmes** (chevilles, abdomen). C'est le cas du kwashiorkor et des dénutritions sévères, des cirrhoses et des syndromes néphrotiques.

Corrigé 4.5 – Polyols et diarrhée osmotique (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

20 paquets × 10 chewing-gums × 1,25 g = **250 g** de sorbitol par jour, soit 12 à 25 fois le seuil laxatif.

Question 2

20 / 182,17 = 0,110 mol = **110 mmol** ; volume d'eau retenu pour atteindre 290 mOsm/L : 110 / 290 ≈ **0,38 L** pour seulement 20 g ; pour 250 g non absorbés (en majorité), le volume atteint plusieurs litres.

Question 3

Le sorbitol, peu absorbé, reste dans la lumière : ces particules **retiennent l'eau par osmose** ; le volume intestinal augmente, accélère le transit ; dans le côlon, les bactéries le fermentent (gaz, acides gras courts, encore plus de particules) : **diarrhée osmotique**, qui cesse à l'arrêt du produit.

Question 4

Pertes d'eau et d'électrolytes, **malabsorption** des nutriments due au transit accéléré, appétit diminué : amaigrissement. Conseils : **arrêter** les chewing-gums et bonbons au sorbitol, mannitol, xylitol, maltitol (E420, E421, E967, E965) ; réhydratation ; alimentation équilibrée ; lire les étiquettes ; un chewing-gum sans sucre après le repas reste utile pour les dents, sans dépasser quelques unités par jour.

Corrigé 4.6 – Boire trop d'eau pendant un marathon : l'hyponatrémie de l'effort (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Eau : 70 × 0,60 = **42 L** ; osmoles : 42 × 290 = **12 180 mOsm**.

Question 2

Sueur : 2 L × (50 + 50) = **200 mOsm** perdus ; restent 12 180 − 200 = 11 980 mOsm. Eau à l'arrivée : 42 − 2 + 4 = **44 L**. Osmolarité : 11 980 / 44 ≈ **272 mOsm/L** ; natrémie : 140 × 272 / 290 ≈ **131 mmol/L** (hyponatrémie, < 135).

Question 3

Le secteur extracellulaire devient **hypotonique** par rapport aux cellules : l'eau **entre dans les cellules** par osmose, qui **gonflent**. Dans le cerveau, enfermé dans le crâne, ce gonflement augmente la pression : **œdème cérébral** (céphalées, nausées, confusion, convulsions dans les formes graves).

Question 4

Boire **selon la soif**, sans dépasser environ 400 à 800 mL par heure ; se peser avant et après l'entraînement (ne pas prendre de poids pendant

l'effort) ; pour les efforts de plus d'une heure, une boisson contenant du **sodium** (0,5 à 1,2 g/L) et des glucides ; ne pas boire de grandes quantités d'eau pure à la fin.

PARTIE 5 – CYCLE CELLULAIRE, RÉPLICATION ET MORT CELLULAIRE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Caractériser l'interphase et la mitose, suivre la quantité d'ADN, calculer la durée des phases, expliquer les effets des anticancéreux, la réplication semi-conservative, l'apoptose et la nécrose
- G1 (2Q) → S (réplication, 2Q → 4Q) → G2 (4Q) → M (mitose + cytodiérèse) ; G0 : hors cycle
- Proportion de cellules = durée de la phase / durée du cycle
- Réplication semi-conservative, 5'→3', ADN polymérase ; besoin de folates et B12
- Apoptose programmée sans inflammation ≠ nécrose (enzymes libérées, inflammation)

Exercice 5.1 – Légender le cycle cellulaire et suivre la quantité d'ADN

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Pour un atelier destiné à des patients suivis en oncologie, vous préparez un support sur « comment une cellule se divise ».

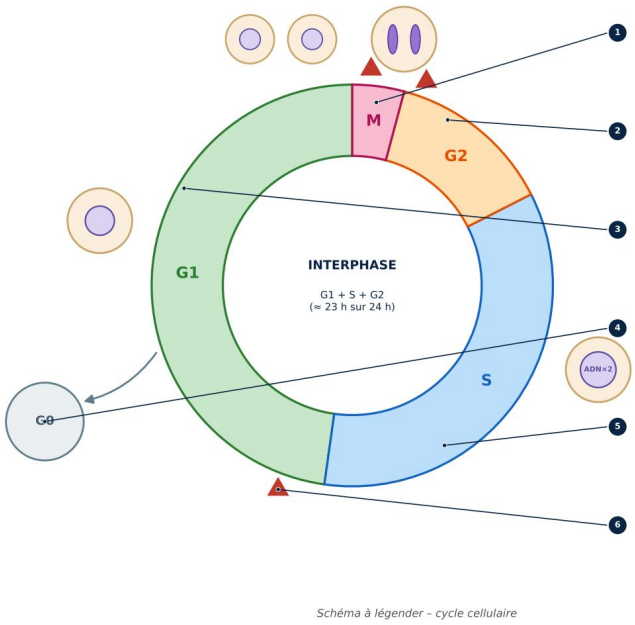


Schéma à légender – cycle cellulaire

Fig. 10.9. Document 1 – Le cycle cellulaire

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : schéma à légender (6 légendes).

Document 2 – On note 2Q la quantité d'ADN d'une cellule en G1. Une cellule de la crypte intestinale réalise un cycle en 24 h environ : G1 ≈ 11 h, S ≈ 8 h, G2 ≈ 4 h, M ≈ 1 h.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez le document 1. *(2 pts)*

2. Caractérisez l'interphase et la mitose (durée, état des chromosomes, événements). *(3 pts)*

3. Tracez l'évolution de la quantité d'ADN d'une cellule au cours d'un cycle, avec les durées du document 2. *(3 pts)*

4. Indiquez la part du cycle occupée par l'interphase et ce que cela implique pour l'observation au microscope. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

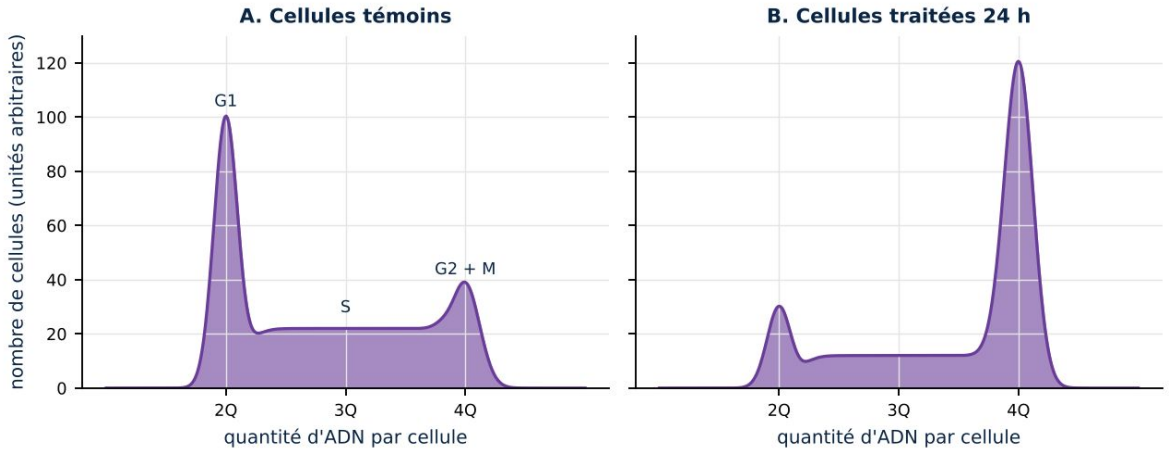
Question 4 (2 pts)

Exercice 5.2 – Analyser l'effet d'un anticancéreux par cytométrie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une patiente traitée par une chimiothérapie à base de taxane vous demande comment « le produit arrête les cellules ». L'oncologue vous confie les résultats d'une expérience sur des cellules tumorales en culture.



Cytométrie en flux (schématique) : répartition des cellules d'une culture selon leur quantité d'ADN.

Fig. 10.10. Document 1 – Répartition des cellules selon leur quantité d'ADN (cytométrie en flux)

Document

Document 1 (ci-dessus) : A, cellules témoins ; B, cellules traitées 24 h par le taxane.

Document 2 – Répartition mesurée (%)

Population	G1 (2Q)	S (entre 2Q et 4Q)	G2 + M (4Q)
A – témoins	55	30	15
B – traitées	15	15	70

Document 3 – Les taxanes empêchent le démontage des microtubules du fuseau de division ; le cycle des cellules témoins dure 24 h.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi les cellules se répartissent en trois groupes selon leur quantité d'ADN. *(2 pts)*

2. Calculez la durée de chaque phase des cellules témoins. *(2 pts)*

3. Comparez A et B ; déduisez la phase bloquée par le taxane et justifiez avec le document 3. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi ce médicament provoque une chute des globules blancs et une perte des cheveux. *(2 pts)*

5. Proposez un conseil alimentaire en période de chute des globules blancs. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.3 – Renouvellement des tissus et effets d'une chimiothérapie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. B., 61 ans, 70 kg, reçoit une chimiothérapie toutes les 3 semaines pour un cancer du côlon. Il se plaint d'aphtes douloureux et de diarrhées entre le 5e et le 12e jour, et a perdu 4 kg en 2 mois.

Document

Document 1 – Polynucléaires neutrophiles (G/L) après une cure

Jour	J0	J3	J7	J10	J14	J21
Neutrophiles	4,5	4,0	2,1	0,4	1,2	3,8

Document 2 – Durée de renouvellement : épithélium intestinal 3 à 5 jours ; muqueuse buccale 7 à 14 jours ; durée de vie d'un neutrophile circulant : quelques jours ; hématie : 120 jours. Valeur normale des neutrophiles : 1,5 à 7 G/L.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution des neutrophiles et identifiez le nadir. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la chimiothérapie, qui bloque la réplication de l'ADN, touche ces tissus en premier. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'anémie apparaît beaucoup plus tard que la neutropénie. *(2 pts)*

4. Calculez le pourcentage de perte de poids et concluez. *(1 pt)*

5. Proposez des conseils pour les aphtes et la diarrhée. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 5.4 – La réplication est semi-conservative : l'expérience de Meselson et Stahl

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Votre enseignant vous propose d'analyser une expérience célèbre de 1958 pour comprendre comment l'ADN est copié.

Document

Document 1 – Protocole : des bactéries sont cultivées longtemps dans un milieu contenant de l'azote lourd (^{15}N) : tout leur ADN est « lourd ». On les transfère dans un milieu à azote léger (^{14}N) et on extrait l'ADN après chaque génération. Une centrifugation sépare l'ADN selon sa densité : lourd (deux brins ^{15}N), hybride (un brin ^{15}N et un brin ^{14}N) ou léger (deux brins ^{14}N).

Document 2 – Résultats : génération 0 : 100 % lourd ; génération 1 : 100 % hybride ; génération 2 : 50 % hybride, 50 % léger.

Document 3 – Trois hypothèses avaient été proposées : **conservative** (la molécule mère reste intacte, la molécule fille est entièrement nouvelle), **semi-conservative**, **dispersive** (fragments anciens et nouveaux mélangés dans chaque brin).

Travail à faire

1. Décrivez le résultat attendu à la génération 1 pour chaque hypothèse ; éliminez celle(s) qui ne conviennent pas. *(3 pts)*

2. Montrez que le résultat de la génération 2 permet de conclure. *(2 pts)*

3. Prévoyez la composition de l'ADN à la génération 3. *(2 pts)*

4. Expliquez le mécanisme de la réplication semi-conservative et son intérêt. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.5 – Méthotrexate, folates et phase S

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme C., 55 ans, atteinte de polyarthrite rhumatoïde, prend 15 mg de méthotrexate une fois par semaine et 5 mg d'acide folique une fois par semaine, le lendemain. Elle a lu que le méthotrexate est « un anticancéreux anti-vitamine » et veut arrêter l'acide folique « qui annule le traitement ».

Document

Document 1 – Le méthotrexate inhibe la dihydrofolate réductase, enzyme qui régénère les folates actifs nécessaires à la synthèse de la **thymine** et des purines, donc de l'ADN en **phase S**. À forte dose (cancérologie), il bloque la multiplication des cellules tumorales ; à faible dose hebdomadaire (polyarthrite), il agit surtout sur les cellules de l'inflammation.

Document 2 – Effets indésirables du méthotrexate à faible dose : aphtes, nausées, élévation des transaminases, baisse des globules ; ils sont réduits d'environ 70 % par la supplémentation en acide folique, sans diminution de l'efficacité dans les essais.

Travail à faire

1. Définissez une antivitamine et expliquez comment le méthotrexate agit sur le cycle cellulaire. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi les aphtes et la baisse des globules sont les effets indésirables attendus. *(2 pts)*

3. Répondez à la patiente sur l'acide folique. *(2 pts)*

4. Citez des aliments riches en folates et indiquez s'il faut les éviter. *(2 pts)*

5. Indiquez un conseil concernant l'alcool et justifiez. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.6 – Reconnaître une nécrose à partir d'un bilan

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous analysez, en stage, trois dossiers où un bilan biologique révèle une mort cellulaire.

Document

Document 1 – Trois situations

Patient · Contexte · Résultat · Valeur usuelle
A, 45 ans — *Contexte :* a pris 12 g de paracétamol en une fois ; *Résultat :* ALAT 3 600 UI/L ; *Valeur usuelle :* < 40 UI/L
B, 58 ans — *Contexte :* douleur thoracique depuis 3 h ; *Résultat :* troponine 2 400 ng/L ; *Valeur usuelle :* < 14 ng/L
C, 32 ans — *Contexte :* lendemain d'un marathon ; *Résultat :* CPK 1 800 UI/L, urines claires ; *Valeur usuelle :* < 200 UI/L

Document 2 – L'ALAT est une enzyme du cytosol des hépatocytes ; la troponine, une protéine des cellules du muscle cardiaque ; la CPK, une enzyme du cytosol des cellules musculaires. Normalement, ces molécules ne passent dans le sang qu'en très faible quantité.

Travail à faire

1. Définissez la nécrose et comparez-la à l'apoptose. *(3 pts)*

2. Pour chaque patient, identifiez l'organe atteint et calculez le rapport entre la valeur mesurée et la limite haute. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi ces molécules passent dans le sang. *(2 pts)*

4. Pour le patient B, expliquez le lien entre manque d'oxygène, ATP et mort cellulaire. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Légender le cycle cellulaire et suivre la quantité d'ADN (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. M : mitose puis division du cytoplasme ; 2. G2 : préparation de la division, vérification ; 3. G1 : croissance, synthèses (protéines, organites) ; 4. G0 : quiescence (neurones, cellules musculaires) ; 5. S : réplication de l'ADN (quantité doublée) ; 6. point de contrôle (p53 : arrêt, réparation ou apoptose).

Question 2

Interphase (G1 + S + G2, ≈ 23 h) : chromatine décondensée ; la cellule grandit et fonctionne (G1), **réplique** son ADN (S : chaque chromosome passe à **deux chromatides**), vérifie et prépare la division (G2). **Mitose** (≈ 1 h) : chromosomes très condensés ; les **chromatides sœurs** se séparent et sont réparties entre deux noyaux ; la cytodiérèse donne **deux cellules filles identiques** à 46 chromosomes.

Question 3

Graphique : palier à **2Q** de 0 à 11 h (G1) ; montée oblique de 2Q à **4Q** de 11 à 19 h (S) ; palier à 4Q de 19 à 23 h (G2) et pendant la mitose ; chute verticale à 2Q à 24 h (division). Axes titrés, unités, phases indiquées.

Question 4

23 / 24 ≈ **96 %** du temps : à un instant donné, la grande majorité des cellules d'un tissu sont en interphase ; on ne voit des chromosomes condensés que dans environ **4 %** des cellules.

Corrigé 5.2 – Analyser l'effet d'un anticancéreux par cytométrie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

En **G1**, les cellules ont **2Q** ; en **S**, l'ADN est en cours de réplication (quantité intermédiaire) ; en **G2 et M**, la réplication est terminée (**4Q**) jusqu'à la division.

Question 2

Proportion = durée / 24 h : G1 = 0,55 × 24 = **13,2 h** ; S = 0,30 × 24 = **7,2 h** ; G2 + M = 0,15 × 24 = **3,6 h**.

Question 3

Après traitement, les cellules à **4Q** passent de 15 à **70 %**, celles en G1 tombent à 15 % : elles ont répliqué leur ADN mais **ne se divisent plus** ; elles s'accumulent en **M** (mitose). Le fuseau, fait de microtubules, doit se démonter pour séparer les chromatides : le taxane le bloque en métaphase ; les cellules finissent par mourir par **apoptose**.

Question 4

Le médicament touche **toutes les cellules qui se divisent** : précurseurs des globules blancs dans la **moelle osseuse** (neutropénie, risque d'infection) et cellules du **follicule pileux** (alopécie), mais aussi la muqueuse digestive.

Question 5

Pendant la neutropénie : **hygiène alimentaire** renforcée (laver fruits et légumes, cuire viandes, poissons et œufs, éviter le lait cru et les fromages au lait cru, respecter la chaîne du froid et les dates) pour limiter le risque d'infection d'origine alimentaire, tout en maintenant les apports.

Corrigé 5.3 – Renouvellement des tissus et effets d'une chimiothérapie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les neutrophiles diminuent dès J7 (2,1 G/L), atteignent un minimum (**nadir**) de **0,4 G/L à J10** (neutropénie sévère < 0,5), puis remontent (1,2 à J14 ; 3,8 à J21, valeur normale avant la cure suivante).

Question 2

Les cellules souches de la moelle et des cryptes intestinales, ainsi que celles de la muqueuse buccale, se **divisent sans cesse** : elles passent souvent par la **phase S**, cible du médicament. Elles ne remplacent plus les cellules qui meurent normalement : la muqueuse s'amincit (aphtes, diarrhée) et les neutrophiles, de durée de vie courte, ne sont plus renouvelés.

Question 3

Les hématies vivent **120 jours** : même si leur production est ralentie quelques jours, les hématies déjà présentes continuent d'assurer le transport d'O_2 ; l'anémie n'apparaît qu'après plusieurs cures.

Question 4

4 / 74 × 100 ≈ **5,4 %** en 2 mois : perte significative (critère de **dénutrition** de la HAS : ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; ici proche du seuil), à surveiller et à prendre en charge.

Question 5

Aphtes : textures moelleuses ou mixées, aliments tièdes ou froids, éviter acides, épices, aliments secs ou croustillants ; bains de bouche prescrits ; enrichir les plats (laitages, œufs, crèmes). **Diarrhée** : boire 1,5 à 2 L (eau, bouillons salés, SRO si besoin), limiter les fibres insolubles, le lactose s'il est mal toléré, les graisses cuites ; fractionner ; compléments nutritionnels oraux sur prescription si les apports restent insuffisants.

Corrigé 5.4 – La réplication est semi-conservative : l'expérience de Meselson et Stahl (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Conservative : 50 % lourd + 50 % léger à la génération 1 : **éliminée** (on observe 100 % hybride). **Semi-conservative** : chaque molécule = 1 brin lourd + 1 brin léger : **100 % hybride** : compatible. **Dispersive** : 100 % de densité intermédiaire : compatible aussi à la génération 1.

Question 2

Semi-conservative : à la génération 2, chaque brin lourd s'associe à un brin léger neuf (2 hybrides) et chaque brin léger à un brin léger (2 légers) : **50 % hybride, 50 % léger**, comme observé. Dispersive : on aurait une seule bande de densité entre hybride et léger. L'hypothèse **semi-conservative** est validée.

Question 3

Génération 3 : les 2 brins lourds initiaux sont toujours présents, sur 8 molécules : **25 % hybride, 75 % léger**.

Question 4

La double hélice s'ouvre ; chaque brin sert de **matrice** ; l'**ADN polymérase** assemble un brin complémentaire (A-T, G-C) dans le sens 5'→3'. Chaque molécule fille conserve un brin ancien : les deux copies sont **identiques** à la molécule mère, ce qui transmet fidèlement l'information génétique aux cellules filles ; la polymérase corrige ses erreurs (relecture).

Corrigé 5.5 – Méthotrexate, folates et phase S (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Une **antivitamine** empêche l'absorption ou l'action d'une vitamine. Le méthotrexate bloque la régénération des **folates actifs** : la thymine manque, l'ADN ne peut plus être répliqué ; les cellules sont **bloquées en phase S** ou meurent.

Question 2

Les cellules qui se divisent le plus (muqueuse buccale et digestive, **moelle osseuse**) ont le plus besoin de répliquer leur ADN : elles sont touchées en premier : aphtes, nausées, baisse des globules.

Question 3

Elle **ne doit pas** arrêter l'acide folique : il protège les cellules saines et réduit les effets indésirables d'environ 70 % sans diminuer l'efficacité ; il est pris à distance du méthotrexate selon la prescription. Toute modification se discute avec le rhumatologue.

Question 4

Légumes à feuilles vertes (épinards, salade, choux), légumineuses, foie, agrumes, céréales complètes. Il **ne faut pas les éviter** : une alimentation équilibrée reste recommandée ; seule la supplémentation est encadrée par le médecin.

Question 5

Limiter fortement l'**alcool** : il est toxique pour le foie, comme le méthotrexate (hausse des transaminases, fibrose) ; les deux effets s'additionnent.

Corrigé 5.6 – Reconnaître une nécrose à partir d'un bilan (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Nécrose : mort cellulaire **accidentelle** (manque d'O_2, toxique, traumatisme) : la cellule gonfle, sa membrane se rompt, son contenu est libéré, provoquant une **inflammation**. L'**apoptose** est une mort **programmée** : la cellule se condense et se fragmente en corps apoptotiques phagocytés, **sans inflammation** ni libération du contenu.

Question 2

A : **foie** (hépatocytes) ; 3 600 / 40 = **90 fois** la limite. B : **cœur** (infarctus) ; 2 400 / 14 ≈ **171 fois**.

C : **muscles squelettiques** ; 1 800 / 200 = **9 fois** (lésions musculaires d'effort, sans gravité si les urines sont claires et l'hydratation correcte).

Question 3

Lors de la nécrose, la **membrane plasmique se rompt** : les protéines du cytosol, qui ne la traversent pas normalement, s'échappent vers le liquide interstitiel puis le sang, où on les dose : ce sont des **marqueurs de nécrose**.

Question 4

Sans O_2, la **chaîne respiratoire** des mitochondries s'arrête ; la production d'ATP s'effondre ; la **pompe Na^+/K^+** et les autres pompes s'arrêtent ; le Na^+ et l'eau entrent, la cellule **gonfle** et se rompt : nécrose, libération de la troponine.

PARTIE 6 – EXPRESSION GÉNIQUE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Passer du gène à la protéine avec le code génétique, localiser transcription et traduction, calculer la taille d'une protéine, relier exons et introns, expliquer la régulation par les nutriments
- Brin matrice → ARNm (complémentaire, U ; orientation inversée) = brin codant avec U
- Traduction de 5' vers 3' de AUG au STOP ; 1 codon = 3 nucléotides = 1 acide aminé
- Épissage dans le noyau ; régulation surtout à la transcription (facteurs de transcription)

Exercice 6.1 – De l'ADN à la protéine : une séquence à traduire

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Pour l'épreuve, votre enseignante vous fournit une courte séquence d'un gène et vous demande de reconstituer la protéine, puis d'étudier une mutation.

DOCUMENT

Document 1 – Brin **matrice** d'un fragment de gène, écrit de 5' vers 3' : **5'-TTA TTT CCA CAG AGA GCC CAT-3'**.

Document 2 – Le code génétique (tableau du cours 10.3.6).

Document 3 – Chez un patient, le premier nucléotide (C) du triplet « CCA » du brin matrice (troisième triplet en partant de l'extrémité 5') est remplacé par T.

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez le brin matrice de 3' vers 5', puis le brin codant et l'ARNm, en indiquant les orientations. *(3 pts)*

2. Traduisez l'ARNm ; justifiez le point de départ et d'arrivée de la lecture. *(3 pts)*

3. Écrivez l'ARNm muté et déduisez la conséquence de la mutation. *(2 pts)*

4. Nommez les lieux et les acteurs de la transcription et de la traduction. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.2 – Où sont fabriqués les ARN ? Une expérience de marquage

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un exposé de groupe porte sur les preuves de la localisation de la transcription. Vous analysez une expérience réalisée sur des cellules en culture.

Document

Document 1 – Protocole : des cellules sont placées 5 minutes en présence d'**uridine radioactive** (précurseur des nucléotides à uracile), puis dans un milieu non radioactif. On mesure la radioactivité dans le noyau et dans le cytoplasme.

Temps (min) · 5 · 15 · 30 · 60	
Noyau (% de la radioactivité) — *5 :* 95 ; *15 :* 80 ; *30 :* 40 ; *60 :* 20	
Cytoplasme (%) — *5 :* 5 ; *15 :* 20 ; *30 :* 60 ; *60 :* 80	

Document 2 – L'actinomycine D bloque l'ARN polymérase ; si on l'ajoute avant le marquage, aucune radioactivité n'apparaît dans les ARN.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi on utilise de l'uridine et non de la thymidine pour suivre les ARN. *(2 pts)*

2. Analysez les résultats du document 1. *(3 pts)*

3. Déduisez le lieu de synthèse des ARN et leur devenir ; précisez par où ils passent. *(3 pts)*

4. Exploitez le document 2. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.3 – Taille d'une protéine et propriétés du code génétique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Vous étudiez l'ARNm de la lipase pancréatique humaine pour un exposé sur les enzymes digestives.

Document

Document 1 – L'ARNm mature compte 1 650 nucléotides ; le codon initiateur AUG commence au nucléotide 61 ; le codon STOP se termine au nucléotide 1 563. Les régions situées avant et après ne sont pas traduites. Masse moyenne d'un acide aminé dans une protéine : 110 Da.

Document 2 – L'acide aminé leucine est codé par 6 codons (UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG) ; le tryptophane par un seul (UGG).

Travail à faire

1. Calculez le nombre de nucléotides de la partie codante, le nombre de codons et le nombre d'acides aminés de la chaîne synthétisée. *(3 pts)*

2. Estimez la masse de la chaîne en kDa. *(1 pt)*

3. Énoncez les propriétés du code génétique illustrées par le document 2. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi une substitution de la 3e base d'un codon de leucine est souvent sans effet, et pourquoi ce n'est pas le cas pour le tryptophane. *(2 pts)*

5. Expliquez ce qui se passerait si un nucléotide de la partie codante était supprimé. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 6.4 – Exons, introns et β-thalassémie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une patiente d'origine méditerranéenne atteinte de β-thalassémie mineure (hétérozygote) consulte pour une fatigue. Son médecin lui a expliqué que « sa mutation est dans un intron » et elle ne comprend pas qu'elle ait un effet.

Document

Document 1 – Le gène de la β-globine compte environ 1 600 paires de nucléotides, dont 3 **exons** et 2 **introns** ; l'ARNm mature compte environ 630 nucléotides ; la chaîne β compte 146 acides aminés.

Document 2 – Chez la patiente, une substitution touche la **jonction** entre l'exon 1 et l'intron 1 (site d'épissage). Une partie des pré-ARNm est mal épissée ; l'ARNm anormal est dégradé. La production de chaînes β diminue ; l'hémoglobine est plus faible et les hématies plus petites (microcytose).

Document 3 – Bilan : hémoglobine 11,2 g/dL (12 à 16) ; VGM 66 fL (80 à 100) ; ferritine 85 µg/L (normale).

Travail à faire

1. Définissez exon, intron et épissage ; précisez où a lieu l'épissage. *(3 pts)*

2. Calculez la part du gène représentée par l'ARNm mature et le nombre de nucléotides codants de l'ARNm ; commentez. *(2 pts)*

3. Expliquez comment une mutation située à la limite d'un intron peut diminuer la production de β-globine. *(2 pts)*

4. Analysez le bilan et expliquez pourquoi une supplémentation en fer n'est pas indiquée. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 6.5 – Nutriments et expression des gènes : le fructose et la lipogenèse

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Lors d'une journée de formation sur la stéatose hépatique, on vous présente une étude chez des volontaires sains qui ont consommé pendant 9 jours un régime enrichi en fructose ou en glucose (25 % de l'énergie sous forme de boissons sucrées).

Document

Document 1 – Résultats

Paramètre	Régime glucose	Régime fructose
Lipogenèse de novo hépatique (% de base)	× 1,3	× 2,1
ARNm de l'acide gras synthase (tissu adipeux)	× 1,2	× 1,9
Graisse dans le foie (IRM)	+ 2 %	+ 26 %
Triglycérides à jeun	+ 3 %	+ 18 %

Document 2 – Dans l'hépatocyte, le fructose est capté sans régulation et transformé rapidement en précurseurs de la synthèse des acides gras ; des facteurs de transcription sensibles aux glucides (ChREBP, SREBP-1c) augmentent la **transcription** des gènes de la lipogenèse. *Données arrondies inspirées d'études publiées.*

Travail à faire

1. Définissez l'expression génique et indiquez à quelle étape agissent ChREBP et SREBP-1c. *(2 pts)*

2. Analysez le document 1. *(3 pts)*

3. Expliquez comment un nutriment peut modifier la quantité d'une enzyme. *(2 pts)*

4. Proposez trois conseils pour un patient atteint de stéatose hépatique métabolique. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 6.6 – Persistance de la lactase : une mutation de la région régulatrice

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour une action d'éducation nutritionnelle dans un quartier où vivent des familles de nombreuses origines, vous préparez un point sur « digérer le lait à l'âge adulte ».

Document

Document 1 – Le gène de la lactase (*LCT*) est contrôlé par une région régulatrice située en amont. Le variant **T** (position −13910), apparu il y a environ 7 500 ans en Europe, maintient la transcription du gène chez l'adulte ; l'allèle ancestral **C** laisse la transcription diminuer après le sevrage.

Génotype	Activité lactase de l'adulte (U/g de protéines)	Phénotype
CC	≈ 10	hypolactasie (non-persistance)
CT	≈ 40	persistance
TT	≈ 60	persistance

Document 2 – Fréquence de la persistance de la lactase chez l'adulte : Europe du Nord ≈ 90 % ; France ≈ 55 à 75 % selon les régions ; Afrique de l'Ouest ≈ 20 % ; Asie de l'Est < 10 %. *Ordres de grandeur.*

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi la lactase fabriquée est la même chez une personne CC et chez une personne TT. *(2 pts)*

2. Analysez le document 1 et précisez la relation de dominance entre les allèles. *(3 pts)*

3. Proposez une hypothèse expliquant les différences de fréquence entre populations. *(2 pts)*

4. Rédigez trois messages pour l'action d'éducation. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – De l'ADN à la protéine : une séquence à traduire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Brin matrice (3'→5') : **3'-TAC CCG AGA GAC ACC TTT ATT-5'**. Brin codant (complémentaire, antiparallèle) : **5'-ATG GGC TCT CTG TGG AAA TAA-3'**. ARNm (identique au brin codant, U à la place de T) : **5'-AUG GGC UCU CUG UGG AAA UAA-3'**.

Question 2

Lecture de 5' vers 3' à partir du codon initiateur **AUG** : AUG Met – GGC Gly – UCU Ser – CUG Leu – UGG Trp – AAA Lys – **UAA STOP**. Protéine : **Met-Gly-Ser-Leu-Trp-Lys** (6 acides aminés).

Question 3

Le triplet CCA du brin matrice (lu 5'→3') correspond au codon UGG (Trp). Le remplacement de C par T donne TCA sur le brin matrice, donc **UGA** sur l'ARNm : codon **STOP**. ARNm muté : 5'-AUG GGC UCU CUG **UGA** AAA UAA-3' → protéine **Met-Gly-Ser-Leu**, raccourcie : mutation **non-sens**, protéine probablement inactive.

Question 4

Transcription : dans le **noyau**, par l'**ARN polymérase**, à partir du brin matrice ; maturation (épissage) dans le noyau ; sortie par les pores. **Traduction** : dans le **cytoplasme**, sur les **ribosomes** ; les **ARNt** apportent les acides aminés dont l'anticodon correspond au codon.

Corrigé 6.2 – Où sont fabriqués les ARN ? Une expérience de marquage (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'**uracile** est propre à l'**ARN** (l'ADN contient de la thymine à la place) : l'uridine marquée s'incorpore uniquement dans les ARN en cours de synthèse ; la thymidine marquerait l'ADN répliqué.

Question 2

Après 5 min de marquage, **95 %** de la radioactivité est dans le **noyau** ; elle diminue ensuite (80, 40, 20 %) tandis qu'elle augmente dans le **cytoplasme** (5 → 80 % à 60 min) : la radioactivité **se déplace** du noyau vers le cytoplasme.

Question 3

Les ARN sont **synthétisés dans le noyau** (transcription), puis, après maturation (épissage), ils **migrent vers le cytoplasme** par les **pores nucléaires**, où les ARNm sont traduits par les ribosomes.

Question 4

Sans ARN polymérase, aucune incorporation : la synthèse des ARN est bien réalisée par l'**ARN polymérase**, à partir de l'ADN (transcription).

Corrigé 6.3 – Taille d'une protéine et propriétés du code génétique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Partie codante : 1 563 − 61 + 1 = **1 503 nucléotides** ; codons : 1 503 / 3 = **501** ; acides aminés : 501 − 1 (STOP) = **500**.

Question 2

500 × 110 = 55 000 Da ≈ **55 kDa** (avant maturation ; la protéine sécrétée perd un court peptide signal).

Question 3

Le code est **redondant** (dégénéré) : plusieurs codons pour un même acide aminé ; il reste **non ambigu** : un codon ne code qu'un acide aminé. Il compte 64 codons, dont 61 codent les 20 acides aminés et 3 sont des STOP.

Question 4

Pour la leucine, CUU, CUC, CUA et CUG ne diffèrent que par la 3e base : la substitution donne un codon **synonyme** : mutation **silencieuse**. Le tryptophane n'a qu'un codon : toute substitution change l'acide aminé (faux-sens) ou donne un STOP (UGA, UAG : non-sens).

Question 5

Une **délétion** d'un nucléotide **décale le cadre de lecture** : tous les codons suivants sont lus différemment, la séquence d'acides aminés change à partir de la mutation et un codon STOP apparaît souvent prématurément : protéine anormale, généralement inactive (risque de maldigestion des graisses si les deux allèles sont touchés).

Corrigé 6.4 – Exons, introns et β-thalassémie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Exon : partie du gène conservée dans l'ARNm mature ; **intron** : partie transcrite puis **retirée** ; **épissage** : élimination des introns et raccordement des exons, dans le **noyau**, avant la sortie de l'ARNm.

Question 2

630 / 1 600 ≈ **39 %** du gène. Partie codante : (146 + 1 STOP) × 3 = **441 nucléotides** (+ 3 pour la méthionine initiale retirée ensuite, soit 444) ; le reste de l'ARNm correspond aux régions non traduites aux extrémités : une petite partie de l'ADN code réellement la protéine.

Question 3

Le site d'épissage est le **signal** qui indique où couper l'intron. S'il est modifié, l'épissage se fait mal (intron conservé ou exon perdu) : l'ARNm est anormal et dégradé, la traduction ne donne pas de β-globine à partir de cet allèle. Une mutation d'intron n'est donc **pas toujours silencieuse**.

Question 4

Anémie **légère** (11,2 < 12) et **microcytaire** (VGM 66 < 80), avec **ferritine normale** : les réserves de fer sont suffisantes ; la microcytose vient du défaut de synthèse de la globine et non d'un manque de fer. Un fer non nécessaire serait inutile, voire nocif (surcharge à long terme). Conseils : alimentation équilibrée riche en **folates** (érythropoïèse), pas de fer sans carence prouvée ; conseil génétique avant une grossesse.

Corrigé 6.5 – Nutriments et expression des gènes : le fructose et la lipogenèse (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'**expression génique** est l'ensemble des étapes qui conduisent d'un gène à une protéine fonctionnelle (transcription, maturation, traduction, modifications). ChREBP et SREBP-1c sont des **facteurs de transcription** : ils agissent sur la **transcription**.

Question 2

Le fructose augmente beaucoup plus que le glucose la **lipogenèse** (× 2,1 contre × 1,3), l'**ARNm** de l'acide gras synthase (× 1,9 contre × 1,2), la **graisse hépatique** (+ 26 % contre + 2 %) et les **triglycérides** (+ 18 % contre + 3 %), à apport énergétique identique.

Question 3

Le nutriment (ou un de ses dérivés) active un **facteur de transcription** qui se fixe sur le promoteur des gènes de l'enzyme : plus d'**ARNm**, donc plus d'enzyme traduite ; la voie métabolique s'accélère (ici, la synthèse des acides gras stockés dans le foie).

Question 4

Supprimer les boissons sucrées et les jus de fruits (sources de fructose libre) ; **limiter les produits sucrés** (sirops de glucose-fructose, miel, pâtisseries) ; perte de poids progressive de 5 à 10 % si surpoids, avec activité physique régulière ; **arrêt ou forte réduction de l'alcool** ; privilégier les fibres, les fruits entiers en portions raisonnables et les acides gras insaturés.

Corrigé 6.6 – Persistance de la lactase : une mutation de la région régulatrice (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La mutation touche la **région régulatrice**, pas la **partie codante** du gène : la séquence d'acides aminés de l'enzyme est identique ; seule la **quantité** d'ARNm transcrit, donc d'enzyme produite, diffère.

Question 2

CC : activité faible (≈ 10) : **hypolactasie** ; CT (≈ 40) et TT (≈ 60) : activité suffisante : **persistance**. Un seul allèle T suffit à maintenir une activité suffisante : l'allèle T est **dominant** pour le phénotype de persistance (son effet sur la quantité est additif).

Question 3

Dans les populations d'**éleveurs laitiers** (Europe du Nord), les personnes capables de digérer le lait frais à l'âge adulte disposaient d'une source d'énergie, de protéines, de calcium et d'eau supplémentaire : elles ont eu plus de descendants ; l'allèle T est devenu fréquent par **sélection naturelle**. Là où le lait n'était pas consommé ou l'était fermenté, il n'y a pas eu d'avantage.

Question 4

1. Ne pas digérer le lait à l'âge adulte est la **situation la plus fréquente** dans le monde, pas une maladie, ni une allergie. 2. On peut garder les **produits laitiers** les mieux tolérés : fromages affinés, yaourts, petites quantités de lait au cours

des repas, laits délactosés, pour couvrir les besoins en **calcium**. 3. D'autres aliments apportent du calcium : eaux minérales calciques, choux, amandes, sardines avec arêtes, tofu au calcium.

PARTIE 7 – MUTATIONS ET MALADIES GÉNÉTIQUES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Classer une mutation à partir de séquences, relier une mutation à une protéine anormale et à une maladie, en déduire des conseils diététiques (mucoviscidose, phénylcétonurie, hémochromatose, drépanocytose)
- Substitution silencieuse, faux-sens, non-sens ; insertion ou délétion : décalage du cadre (sauf multiple de 3)
- Somatique (non transmise) ≠ germinale (transmissible)
- Maladie récessive : deux allèles mutés ; parents hétérozygotes : risque 1/4

Exercice 7.1 – Classer des mutations ponctuelles

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Votre enseignante vous donne le début de la séquence codante d'un gène et quatre versions mutées trouvées chez des patients.

DOCUMENT

Document 1 – Brin codant (5'→3'), codons 1 à 6 après le codon initiateur

Allèle	Séquence
Référence	TTT GTG AAC CAG CAC CTG
Mutant 1	TTC GTG AAC CAG CAC CTG
Mutant 2	TTT GTG AAA CAG CAC CTG
Mutant 3	TTT GTG AAC TAG CAC CTG
Mutant 4	TTT GTG GAA CCA GCA CCT G…

Document 2 – Le code génétique (tableau du cours 10.3.6).

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez l'ARNm de l'allèle de référence et la séquence d'acides aminés correspondante. *(2 pts)*

2. Pour chaque mutant, écrivez la séquence d'acides aminés, nommez le type de mutation et prévoyez sa conséquence sur la protéine. *(6 pts)*

3. Expliquez pourquoi le mutant 4 est le plus grave. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (6 pts)

Question 3 (2 pts)

Exercice 7.2 – Mucoviscidose : une délétion qui touche un canal

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Lucas, 8 ans, atteint de mucoviscidose (génotype ΔF508/ΔF508), est suivi au centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose. Ses parents vous demandent pourquoi il doit manger « autant et salé ».

Document

Document 1 – Brin codant du gène CFTR (codons 506 à 510) : allèle normal : **5'-ATC ATC TTT GGT GTT-3'** ; allèle ΔF508 : **5'-ATC ATT GGT GTT-3'**.

Document 2 – La protéine CFTR est un **canal à ions chlorure** de la membrane apicale des cellules épithéliales (bronches, pancréas, intestin, glandes sudorales). La protéine ΔF508 est mal repliée dans le réticulum endoplasmique et détruite avant d'atteindre la membrane. Les sécrétions deviennent épaisses ; chez la plupart des patients, les canaux pancréatiques se bouchent : insuffisance pancréatique exocrine. La sueur est très salée.

Document 3 – Recommandations : apports énergétiques de 110 à 200 % des besoins des enfants du même âge ; alimentation riche en lipides ; extraits pancréatiques à chaque prise alimentaire ; supplémentation en vitamines A, D, E, K ; supplément de sel par temps chaud ou en cas d'effort.

Travail à faire

1. Traduisez les deux séquences ; nommez la mutation et expliquez pourquoi elle ne décale pas le cadre de lecture. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi la protéine mutée n'atteint pas la membrane, en citant le trajet normal d'une protéine membranaire. *(3 pts)*

3. Expliquez la maldigestion et les besoins énergétiques élevés. *(2 pts)*

4. Justifiez la supplémentation en vitamines A, D, E, K et en sel. *(2 pts)*

5. Indiquez si les parents, non malades, sont porteurs ; justifiez. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 7.3 – Phénylcétonurie : quand une mutation impose un régime

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Inès, 6 ans, 20 kg, est atteinte de phénylcétonurie, dépistée à la naissance. Sa tolérance en phénylalanine (Phe) est de 300 mg par jour. La diététicienne du centre de référence vous demande de vérifier un repas proposé par la cantine.

Document

Document 1 – La phénylcétonurie est due à des mutations du gène de la **phénylalanine hydroxylase** (PAH), enzyme du foie qui transforme la Phe en tyrosine. Sans traitement, la Phe s'accumule et est toxique pour le cerveau en développement. La maladie est récessive.

Document 2 – On estime qu'1 g de protéines alimentaires apporte environ **50 mg de Phe**.

Aliment du repas de la cantine · Protéines

Pâtes ordinaires (100 g cuites) — 5 g

Steak haché (80 g) — 16 g

Haricots verts (100 g) — 2 g

Yaourt nature (125 g) — 5 g

Pâtes hypoprotidiques (100 g cuites) — 0,3 g

Travail à faire

1. Expliquez comment une mutation du gène PAH conduit à l'accumulation de phénylalanine. *(2 pts)*

2. Calculez la Phe apportée par le repas de la cantine (pâtes ordinaires, steak, haricots, yaourt) et comparez à la tolérance. *(3 pts)*

3. Calculez la Phe d'un repas adapté : pâtes hypoprotidiques et haricots verts ; indiquez la part de la tolérance utilisée. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi Inès reçoit un mélange d'acides aminés sans Phe et pourquoi la tyrosine y est ajoutée. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi les boissons « light » à l'aspartame sont interdites. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.4 – Hémochromatose : une substitution et une surcharge en fer

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. V., 52 ans, a une fatigue et des douleurs articulaires ; son coefficient de saturation de la transferrine est de 78 % (normale < 45 %) et sa ferritine de 1 100 µg/L. Le test génétique montre qu'il est homozygote C282Y du gène *HFE*.

Document

Document 1 – Le codon 282 du gène *HFE* est **TGC** (cystéine) sur le brin codant ; la mutation C282Y le transforme en **TAC** (tyrosine). La protéine HFE mutée ne gagne pas la membrane des cellules ; le foie fabrique moins d'**hepcidine**, hormone qui freine l'absorption intestinale du fer. L'organisme absorbe alors trop de fer, qui se dépose dans le foie, le pancréas, le cœur et les articulations.

Document 2 – Le traitement repose sur des **saignées** régulières (500 mL de sang, environ 250 mg de fer chacune).

Travail à faire

1. Écrivez les codons de l'ARNm normal et muté ; nommez le type de mutation. *(2 pts)*

2. Expliquez l'enchaînement qui va de la mutation à la surcharge en fer. *(3 pts)*

3. Calculez le nombre de saignées nécessaires pour retirer 5 g de fer en excès. *(1 pt)*

4. Proposez des conseils alimentaires argumentés. *(3 pts)*

5. Expliquez pourquoi on propose un dépistage aux frères et sœurs. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.5 – Drépanocytose : génétique familiale et conseils

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un couple dont les deux membres sont porteurs du trait drépanocytaire (AS) attend un enfant. Le premier enfant, Yanis, 4 ans, est SS. Les parents vous consultent pour l'alimentation de Yanis.

Document

Document 1 – Électrophorèse de l'hémoglobine : père : HbA 58 %, HbS 40 % ; mère : HbA 60 %, HbS 38 % ; Yanis : HbA 0 %, HbS 90 %, HbF 8 %.

Document 2 – L'allèle S résulte d'une substitution au codon 6 de la β-globine (GAG → GTG sur le brin codant). L'HbS polymérise quand elle est désoxygénée et quand les hématies sont déshydratées. Yanis a des besoins hydriques et énergétiques augmentés.

Travail à faire

1. Interprétez l'électrophorèse ; donnez les génotypes. *(2 pts)*

2. Calculez la probabilité que le futur enfant soit SS, AS ou AA. *(2 pts)*

3. Écrivez les codons de l'ARNm et les acides aminés correspondant au codon 6 normal et muté. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les parents ne sont pas malades alors qu'ils portent l'allèle S. *(2 pts)*

5. Proposez trois conseils pour Yanis. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 7.6 – Mutations somatiques, mutations germinales et soleil

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une association de prévention vous demande d'intervenir sur les cancers de la peau auprès d'adolescents. Plusieurs questions portent sur « les mutations qu'on transmet à ses enfants ».

Document

Document 1 – Les UV-B provoquent des liaisons anormales entre deux thymines voisines d'un même brin d'ADN (dimères), réparées en majorité par des enzymes. Les dimères non réparés entraînent des erreurs à la réplication. Dans les carcinomes cutanés, on retrouve fréquemment des mutations C → T du gène *TP53* (p53).

Document 2 – Le xeroderma pigmentosum est une maladie héréditaire rare où une enzyme de réparation de l'ADN est déficiente ; les patients développent des cancers de la peau dès l'enfance s'ils sont exposés au soleil.

Travail à faire

1. Distinguez mutation somatique et mutation germinale ; classez les mutations du document 1. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi une mutation de *TP53* favorise le cancer. *(2 pts)*

3. Expliquez le document 2 en montrant le rôle de la réparation de l'ADN. *(2 pts)*

4. Rédigez trois messages de prévention pour les adolescents, dont un lien avec la vitamine D. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Classer des mutations ponctuelles (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

ARNm : 5'-UUU GUG AAC CAG CAC CUG-3' → **Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu**.

Question 2

Mutant 1 : UUC = Phe → Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu : substitution **silencieuse**, protéine inchangée. **Mutant 2** : AAA = Lys → Phe-Val-**Lys**-Gln-His-Leu : substitution **faux-sens** (Asn → Lys), effet variable selon l'importance de la position. **Mutant 3** : UAG = STOP → Phe-Val-Asn : substitution **non-sens**, protéine raccourcie, en général inactive. **Mutant 4** : **insertion** d'un G après GTG : GAA CCA GCA CCU G… → Phe-Val-**Glu-Pro-Ala-Pro**… : **décalage du cadre de lecture**.

Question 3

L'insertion d'un nucléotide **décale le cadre de lecture** : tous les codons suivants sont modifiés ; la séquence d'acides aminés est entièrement différente après la mutation et un STOP apparaît souvent rapidement : la protéine est presque toujours **non fonctionnelle**.

Corrigé 7.2 – Mucoviscidose : une délétion qui touche un canal (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Normal : ATC Ile – ATC Ile – TTT Phe – GGT Gly – GTT Val. ΔF508 : ATC Ile – ATT Ile – GGT Gly – GTT Val. Trois nucléotides (CTT) ont disparu : **délétion de 3 nucléotides**, la **phénylalanine 508** manque (le codon 507 reste une isoleucine : ATC → ATT est synonyme). Trois nucléotides = un codon : le **cadre de lecture est conservé**.

Question 2

Une protéine membranaire est synthétisée par les ribosomes du **REG**, s'y replie, passe par le **Golgi** puis gagne la membrane par des **vésicules**. Le contrôle de qualité du réticulum reconnaît la protéine ΔF508 **mal repliée** : elle est renvoyée dans le cytosol et détruite par le **protéasome** ; le canal manque à la membrane.

Question 3

Sans sécrétion pancréatique (lipase, protéases, amylase), les graisses et les protéines sont **mal digérées** : stéatorrhée et pertes d'énergie. S'y ajoutent l'effort respiratoire, les infections et l'inflammation chroniques, qui **augmentent la dépense** : il faut une alimentation hyperénergétique et riche en lipides, avec les extraits pancréatiques.

Question 4

Les vitamines **liposolubles** sont absorbées avec les lipides (micelles) : la malabsorption des graisses entraîne leur carence. La **sueur** contient beaucoup de NaCl (le Cl^- n'est pas réabsorbé par CFTR) : les pertes de sel sont importantes en cas de chaleur ou d'effort (risque de déshydratation).

Question 5

La maladie est **récessive** : Lucas a deux allèles mutés, un venu de chaque parent ; les parents, non malades, sont **hétérozygotes** (un allèle normal suffit) : chaque nouvel enfant aurait 1 risque sur 4 d'être atteint.

Corrigé 7.3 – Phénylcétonurie : quand une mutation impose un régime (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Une mutation (faux-sens, le plus souvent) modifie la séquence de la PAH : l'enzyme est inactive ou instable. La Phe ne peut plus être transformée en tyrosine : elle **s'accumule** dans le sang et le cerveau.

Question 2

Protéines : 5 + 16 + 2 + 5 = **28 g** → 28 × 50 = **1 400 mg de Phe**, soit **plus de 4,6 fois** la tolérance quotidienne (300 mg) en un seul repas : **impossible**.

Question 3

(0,3 + 2) × 50 = **115 mg** de Phe, soit 115 / 300 ≈ **38 %** de la tolérance : acceptable, à répartir avec les autres repas.

Question 4

Le régime limite fortement les protéines naturelles (300 mg de Phe ≈ 6 g de protéines) : il faut apporter les autres **acides aminés indispensables** pour la croissance par un mélange **sans Phe**. La **tyrosine**, normalement fabriquée à partir de la Phe, devient

indispensable (précurseur de la mélanine, des hormones thyroïdiennes, de la dopamine) : elle est ajoutée.

Question 5

L'**aspartame** est formé de deux acides aminés, dont la **phénylalanine**, libérée par la digestion ; d'où la mention obligatoire « contient une source de phénylalanine ».

Corrigé 7.4 – Hémochromatose : une substitution et une surcharge en fer (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

ARNm normal **UGC** (Cys) ; muté **UAC** (Tyr) : **substitution** G → A, mutation **faux-sens**.

Question 2

Mutation → protéine HFE anormale qui n'atteint pas la membrane → le foie ne « perçoit » plus correctement le fer → **moins d'hepcidine** → absorption intestinale du fer **non freinée** → excès de fer absorbé chaque jour (l'organisme ne sait pas l'éliminer) → accumulation progressive dans les organes (fatigue, atteinte du foie, diabète, arthropathie).

Question 3

5 000 / 250 = **20 saignées**.

Question 4

Le régime ne remplace pas les saignées ; il évite d'aggraver : **pas de compléments de fer** ni de produits enrichis en fer ; pas de **compléments de vitamine C** au repas (elle augmente l'absorption du fer non héminique) ; **limiter l'alcool**, toxique pour le foie déjà surchargé ; éviter les fruits de mer crus (infection à *Vibrio* favorisée par le fer) ; le thé au repas diminue un peu l'absorption ; pas d'éviction de la viande nécessaire si les saignées sont faites.

Question 5

La maladie est **récessive** : chaque frère ou sœur a 1 risque sur 4 d'être homozygote ; le dépistage permet de traiter avant les lésions irréversibles.

Corrigé 7.5 – Drépanocytose : génétique familiale et conseils (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Parents : HbA et HbS : **AS** (hétérozygotes) ; Yanis : pas d'HbA, HbS majoritaire : **SS** (homozygote) ; l'HbF résiduelle est l'hémoglobine fœtale.

Question 2

Chaque parent transmet A ou S avec une probabilité 1/2 : **SS = 1/4** (25 %), **AS = 1/2** (50 %), **AA = 1/4** (25 %), à chaque grossesse, indépendamment de Yanis.

Question 3

Normal : **GAG** → Glu ; muté : **GUG** → Val : substitution faux-sens.

Question 4

Les hétérozygotes ont environ **60 % d'HbA** normale : leurs hématies ne polymérisent pas dans les conditions habituelles ; un allèle normal suffit : la maladie est **récessive** (ils peuvent avoir des troubles dans des conditions extrêmes : altitude, déshydratation sévère).

Question 5

Boire abondamment et régulièrement (bouteille à l'école, plus par temps chaud) ; repas et collations **énergétiques et riches en protéines** pour couvrir des besoins augmentés et une croissance souvent ralentie ; aliments riches en **folates** (érythropoïèse accélérée) et en **zinc** ; éviter le froid et les efforts intenses ; consulter en cas de fièvre.

Corrigé 7.6 – Mutations somatiques, mutations germinales et soleil (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Somatique : touche une cellule du corps ; transmise aux cellules filles de cette cellule, **pas aux enfants**. **Germinale** : touche une cellule de la lignée germinale ; peut être **transmise à la descendance** et se retrouve dans toutes les cellules de l'enfant. Les mutations dues aux UV dans les cellules de la peau sont **somatiques**.

Question 2

La protéine p53 bloque le cycle aux points de contrôle et déclenche la **réparation** ou l'**apoptose** si l'ADN est endommagé ; inactivée, elle laisse les cellules mutées **se diviser** et accumuler de nouvelles mutations.

Question 3

Chez ces patients, la mutation germinale du gène de réparation est présente dans toutes les cellules : les lésions causées par les UV **ne sont plus réparées** ; elles deviennent des mutations à chaque réplication, d'où des cancers très précoces. La réparation de l'ADN est donc une défense essentielle contre la cancérogenèse.

Question 4

1. Éviter l'exposition entre 12 h et 16 h, se couvrir (tee-shirt, chapeau, lunettes), crème solaire en complément. 2. **Pas de cabine de bronzage** (UV classés cancérogènes certains, interdites aux mineurs). 3. Quelques minutes d'exposition des bras et du visage en dehors des heures chaudes suffisent à la synthèse de **vitamine D** en été ; inutile de « bronzer » pour en fabriquer ; poissons gras, produits laitiers enrichis.

PARTIE 8 – CANCÉROGENÈSE, CMR, ÉPIGÉNÉTIQUE ET PRÉVENTION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

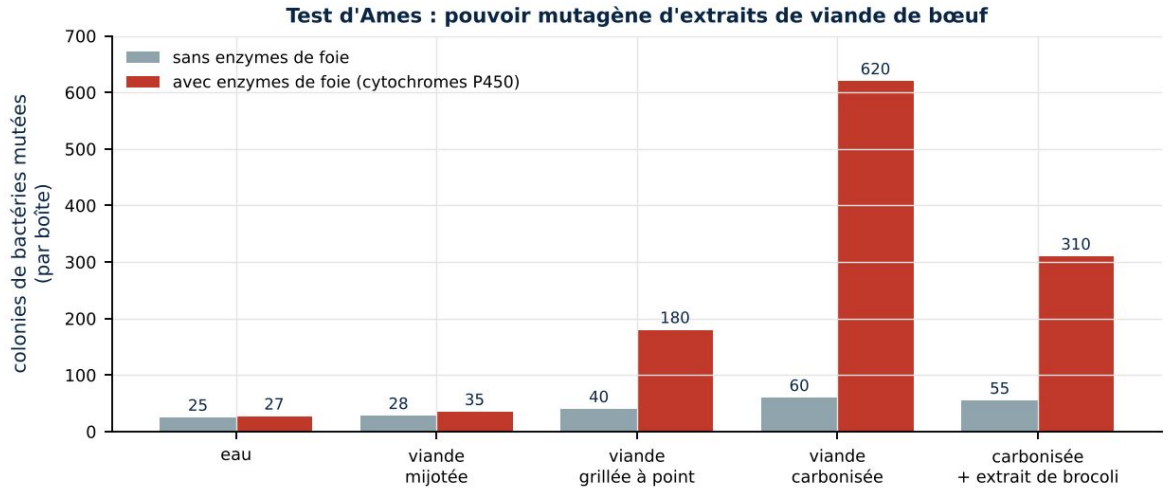
- **Objectif :** Exploiter des documents sur les agents mutagènes et promoteurs, calculer un risque relatif ou une exposition, situer un facteur dans les étapes de la cancérogenèse et proposer une prévention
- Initiation (mutation) → promotion (prolifération) → progression (invasion, métastases)
- CMR : cancérogène, mutagène, reprotoxique ; CIRC groupe 1 : alcool, viande transformée, aflatoxine, HAP
- Épigénétique : méthylation, sans changement de séquence ; donneurs de méthyle (folates, B12, choline)

Exercice 8.1 – Le test d'Ames : cuisson des viandes et mutagenèse

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Pour préparer une formation des cuisiniers d'une cuisine centrale, vous exploitez des résultats de test d'Ames réalisés sur des extraits de viande de bœuf cuite de différentes façons.



Données pédagogiques ; le test d'Ames compte les bactéries qui ont subi une mutation (réversion) en présence de l'extrait.

Fig. 10.11. Document 1 – Nombre de colonies de bactéries mutées selon l'extrait testé

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Principe du test d'Ames : on utilise des bactéries portant une mutation qui les empêche de se multiplier sans histidine. Une nouvelle mutation (réversion) leur permet de pousser : le nombre de colonies mesure le pouvoir **mutagène** de la substance. On ajoute parfois un extrait d'enzymes de foie (cytochromes P450 du REL), car beaucoup de substances ne deviennent mutagènes qu'après transformation par le foie.

Document 3 – La cuisson à haute température des viandes forme des **amines hétérocycliques** (réaction entre créatine, acides aminés et sucres) et des **HAP** (graisses sur les braises).

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez le principe du test et le rôle du témoin « eau ». *(2 pts)*

2. Analysez les résultats avec et sans enzymes de foie. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi les enzymes de foie augmentent le nombre de mutations ; nommez l'organite concerné. *(2 pts)*

4. Analysez l'effet de l'extrait de brocoli ; proposez une prudence d'interprétation. *(1 pt)*

5. Proposez trois consignes de cuisson pour la cuisine centrale. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.2 – Alcool et cancer : calculer et expliquer

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme D., 45 ans, boit chaque soir trois verres de vin « pour se détendre ». Elle a lu que « le vin protège le cœur ». Lors d'une consultation de prévention, vous abordez le risque de cancer du sein.

Document

Document 1 – Un verre standard contient **10 g d'éthanol**. Le risque de cancer du sein augmente d'environ **7 % par tranche de 10 g d'alcool par jour** (CIRC, WCRF), sans seuil sans risque. Repères de Santé publique France (2017) : pas plus de 10 verres par semaine, pas plus de 2 verres par jour, et des jours sans alcool.

Document 2 – L'éthanol est oxydé en **acétaldéhyde**, qui forme des adduits sur l'ADN ; l'alcool augmente aussi les œstrogènes circulants, qui stimulent la division des cellules mammaires.

Travail à faire

1. Calculez la consommation hebdomadaire de Mme D. en verres et en grammes ; comparez aux repères. *(2 pts)*

2. Calculez le risque relatif de cancer du sein associé à cette consommation. *(2 pts)*

3. Situez les effets de l'acétaldéhyde et des œstrogènes dans les étapes de la cancérogenèse. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi on parle d'agent CMR et de groupe 1 pour l'alcool. *(1 pt)*

5. Répondez à l'argument « le vin protège le cœur » et proposez un objectif. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.3 – Aflatoxine, hépatite B et cancer du foie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Dans le cadre d'un projet humanitaire en Afrique de l'Ouest, vous préparez une intervention sur la conservation des arachides et du maïs.

Document

Document 1 – Étude de cohorte (Shanghai, d'après Qian et al., 1994) : risque relatif de cancer du foie.

Groupe	Risque relatif
Ni aflatoxine ni virus de l'hépatite B	1
Aflatoxine seule (marqueurs urinaires)	3,4
Virus de l'hépatite B seul	7,3
Aflatoxine + virus de l'hépatite B	59,4

Document 2 – L'aflatoxine B1 est produite par des moisissures (*Aspergillus flavus*) sur les arachides, le maïs et les fruits secs stockés au chaud et à l'humidité. Activée par les cytochromes P450 du foie, elle se fixe sur l'ADN et provoque une mutation caractéristique du gène *TP53* (codon 249). Teneur maximale en Europe : 2 µg/kg d'aflatoxine B1 dans les arachides destinées à la consommation directe.

Travail à faire

1. Analysez le document 1 ; calculez ce que donnerait l'addition des risques et comparez au risque observé. *(3 pts)*

2. Expliquez comment l'aflatoxine provoque un cancer du foie. *(2 pts)*

3. Proposez une hypothèse pour expliquer l'association aflatoxine-virus. *(2 pts)*

4. Proposez trois mesures de prévention adaptées. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 8.4 – Surpoids, obésité et cancer

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme H., 58 ans, 95 kg pour 1,62 m, ménopausée, consulte pour perdre du poids. Sa mère a eu un cancer de l'endomètre. Elle demande s'il y a un lien.

Document

Document 1 – Le surpoids et l'obésité augmentent le risque d'au moins 13 cancers. Pour le cancer de l'endomètre, le risque relatif est d'environ **1,5 par tranche de 5 kg/m² d'IMC** (WCRF 2018).

Document 2 – Mécanismes proposés : après la ménopause, le **tissu adipeux** devient la principale source d'**œstrogènes** (aromatase) ; l'insulinorésistance augmente l'**insuline** et l'**IGF-1**, qui stimulent la division cellulaire et freinent l'apoptose ; le tissu adipeux en excès entretient une **inflammation** chronique.

Travail à faire

1. Calculez l'IMC de Mme H. ; concluez. *(1 pt)*

2. Estimez le risque relatif de cancer de l'endomètre par rapport à une femme d'IMC 22. *(2 pts)*

3. Situez les mécanismes du document 2 dans les étapes de la cancérogenèse. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi on parle d'un facteur « promoteur » et non « mutagène ». *(2 pts)*

5. Proposez des objectifs réalistes. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.5 – Acrylamide en restauration scolaire

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

La cuisine centrale d'une ville sert des frites deux fois par mois aux enfants des écoles. Le responsable qualité vous demande d'évaluer l'effet de la température de friture sur l'exposition à l'acrylamide.

Document

Document 1 – L'acrylamide se forme lors de la cuisson à plus de 120 °C d'aliments riches en amidon (réaction de Maillard entre l'asparagine et les sucres réducteurs). Le CIRC le classe en groupe 2A (cancérogène probable) ; il est génotoxique après transformation par les cytochromes P450.

Friture · Acrylamide des frites (µg/kg)
170 °C, couleur dorée — 300
190 °C, couleur brune — 900

Document 2 – Portion : 150 g ; enfant de 30 kg. L'EFSA (2015) retient une dose de référence ($BMDL_{10}$) de 170 µg/kg de poids corporel par jour pour les effets cancérogènes chez l'animal ; pour une substance génotoxique, une **marge d'exposition** (dose de référence / exposition) inférieure à 10 000 indique une préoccupation.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi l'acrylamide est qualifié de génotoxique et de cancérogène probable. *(2 pts)*

2. Calculez l'acrylamide d'une portion et l'exposition par kg de poids dans les deux cas. *(3 pts)*

3. Calculez la marge d'exposition dans les deux cas ; concluez. *(2 pts)*

4. Proposez des mesures pour la cuisine centrale (règlement (UE) 2017/2158). *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 8.6 – Épigénétique : donneurs de méthyle pendant la gestation

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour une conférence sur les « 1 000 premiers jours », vous présentez une expérience chez la souris et une observation chez l'homme.

Document

Document 1 – Souris agouti (d'après Waterland et Jirtle, 2003, valeurs simplifiées) : chez des souris portant l'allèle *Avy*, le gène *agouti* est exprimé quand son promoteur est **peu méthylé** : pelage jaune, obésité et diabète ; s'il est **méthylé**, le gène est éteint : pelage brun, souris mince. Des mères génétiquement identiques reçoivent pendant la gestation un régime standard ou enrichi en **donneurs de méthyle** (acide folique, vitamine B12, choline, bétaïne).

Régime de la mère	Petits jaunes et obèses (%)	Petits bruns et minces (%)
Standard	40	10
Enrichi en donneurs de méthyle	20	30

Le reste des petits a un pelage intermédiaire.

Document 2 – Les personnes conçues pendant la famine hollandaise de l'hiver 1944-1945 présentaient, 60 ans plus tard, une méthylation plus faible du gène *IGF2* que leurs frères et sœurs, et davantage d'obésité et de troubles métaboliques.

Travail à faire

1. Définissez l'épigénétique et la méthylation de l'ADN. *(2 pts)*

2. Analysez le document 1 ; montrez que la différence de phénotype ne vient pas d'une mutation. *(3 pts)*

3. Expliquez le rôle des folates et de la vitamine B12 dans ces résultats. *(2 pts)*

4. Exploitez le document 2 et indiquez les limites de ces données. *(2 pts)*

5. Formulez un message de prévention pour les futures mères. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Le test d'Ames : cuisson des viandes et mutagenèse (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les colonies qui poussent sans histidine ont subi une **mutation** : leur nombre mesure le pouvoir mutagène. Le témoin « eau » donne les **mutations spontanées** (≈ 25 à 27 colonies), qu'il faut retrancher pour juger de l'effet d'un extrait.

Question 2

Sans enzymes de foie, les extraits sont peu mutagènes (25 à 60 colonies). Avec enzymes : viande mijotée ≈ témoin (35) ; grillée à point **180** (≈ 7 fois l'eau) ; carbonisée **620** (≈ 23 fois) : le pouvoir mutagène **augmente avec l'intensité de la cuisson**.

Question 3

Les amines hétérocycliques sont des **promutagènes** : les **cytochromes P450** du **REL** des hépatocytes (enzymes de détoxification) les transforment en dérivés réactifs qui se fixent sur l'ADN. Paradoxalement, la détoxification peut **activer** certains cancérogènes.

Question 4

Avec l'extrait de brocoli, le nombre de colonies est divisé par 2 (620 → 310) : certaines molécules des crucifères modulent les enzymes de détoxification. Prudence : expérience **in vitro**, sur bactéries ; elle ne prouve pas un effet protecteur chez l'homme, mais va dans le sens de la recommandation de consommer des légumes.

Question 5

Préférer les cuissons **douces** (vapeur, four modéré, mijotage, braisage) ; éviter le contact direct avec les **flammes** et la **carbonisation** (retirer les parties brûlées) ; ne pas laisser les graisses couler sur les braises ; mariner les viandes avant grillade ; retourner souvent les pièces ; associer des légumes à chaque repas.

Corrigé 8.2 – Alcool et cancer : calculer et expliquer (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

3 verres × 7 jours = **21 verres** par semaine = **210 g** d'éthanol ; plus de deux fois le repère de 10 verres, au-dessus de 2 verres par jour, sans jour sans alcool.

Question 2

30 g/j = 3 tranches de 10 g : RR ≈ $1{,}07^3$ ≈ **1,23** (+ 23 % ; une estimation linéaire donne + 21 %).

Question 3

Acétaldéhyde : il modifie l'ADN (adduits) et entraîne des mutations : **initiation**. **Œstrogènes** : ils stimulent la prolifération des cellules mammaires, y compris des cellules initiées : **promotion**.

Question 4

L'alcool est **cancérogène** (acétaldéhyde mutagène) et toxique pour la reproduction (syndrome d'alcoolisation fœtale) ; le CIRC le classe en **groupe 1** (cancérogène certain pour l'homme : bouche, pharynx, larynx, œsophage, foie, côlon-rectum, sein).

Question 5

L'effet protecteur cardiovasculaire de faibles doses n'est **pas confirmé** par les études récentes (biais des anciennes études) et ne compense pas l'augmentation des cancers dès le premier verre. Objectif : rester **sous les repères** (moins de 10 verres par semaine, avec des jours sans alcool), idéalement moins, avec des alternatives non alcoolisées pour se détendre ; accompagnement si difficulté.

Corrigé 8.3 – Aflatoxine, hépatite B et cancer du foie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Chaque facteur augmente le risque (× 3,4 et × 7,3) ; ensemble, le risque est multiplié par **59,4**. Une addition des excès donnerait 1 + 2,4 + 6,3 = **9,7** ; une multiplication 3,4 × 7,3 ≈ **24,8** ; le risque observé est encore supérieur : les deux facteurs agissent en **synergie**.

Question 2

L'aflatoxine, activée par les **cytochromes P450** du REL des hépatocytes, forme des **adduits** sur l'ADN : erreurs à la réplication → **mutation** (notamment de *TP53*, gène suppresseur de tumeur) → initiation ; l'accumulation de mutations conduit au cancer.

Question 3

Le virus provoque une **inflammation chronique** et une **régénération** du foie : les hépatocytes se divisent davantage (plus de réplications, donc plus d'occasions de fixer les mutations) et sont moins bien protégés ; l'aflatoxine initie, le virus favorise la promotion.

Question 4

Récolte et séchage rapides, **stockage au sec** et ventilé (sacs surélevés, silos propres) ; **trier** et éliminer les grains moisis, décolorés ou abîmés ; **diversifier** l'alimentation ; **vaccination contre l'hépatite B** des nourrissons ; contrôles des lots destinés à la vente.

Corrigé 8.4 – Surpoids, obésité et cancer (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

IMC = 95 / 1,62² ≈ **36,2 kg/m²** : **obésité de classe 2** (35 à 39,9).

Question 2

Écart : 36,2 − 22 = 14,2 kg/m², soit 2,84 tranches de 5 ; RR ≈ $1{,}5^{2{,}84}$ ≈ **3,2** (environ trois fois le risque).

Question 3

Les œstrogènes, l'insuline et l'IGF-1 **stimulent la prolifération** et freinent l'**apoptose** des cellules, y compris des cellules déjà mutées : ils agissent surtout pendant la **promotion** (et la progression). L'inflammation produit des radicaux libres qui peuvent aussi abîmer l'ADN.

Question 4

Le surpoids ne provoque pas directement de mutations : il crée un environnement hormonal et inflammatoire qui **favorise la multiplication** des cellules initiées : c'est un facteur **promoteur**, dont l'effet peut **diminuer** si le facteur disparaît.

Question 5

Perte de **5 à 10 %** du poids en 6 à 12 mois (soit 5 à 9 kg), par une alimentation équilibrée (PNNS : fruits et légumes, légumineuses, céréales complètes, limitation des produits sucrés et gras, de l'alcool) et une **activité physique** régulière (au moins 30 min par jour, renforcement musculaire), avec un suivi ; elle signale tout saignement après la ménopause à son médecin.

Corrigé 8.5 – Acrylamide en restauration scolaire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Génotoxique : son dérivé (glycidamide), formé par les cytochromes P450, se fixe sur l'ADN et provoque des mutations. **Groupe 2A** : preuves suffisantes chez l'animal, limitées chez l'homme.

Question 2

170 °C : 0,150 × 300 = **45 µg** par portion, soit 45 / 30 = **1,5 µg/kg**. 190 °C : 0,150 × 900 = **135 µg**, soit **4,5 µg/kg** : trois fois plus.

Question 3

170 / 1,5 ≈ **113** ; 170 / 4,5 ≈ **38** : les deux marges sont **très inférieures à 10 000** : préoccupation pour la santé publique ; la cuisson brune triple l'exposition.

Question 4

Frire à **170-175 °C au plus**, viser une couleur **dorée** (charte de couleurs), ne pas surcuire ; choisir des variétés de pommes de terre pauvres en sucres, ne pas les stocker au réfrigérateur (les sucres augmentent), **tremper ou blanchir** les frites crues ; préférer les cuissons au four ; limiter la fréquence des frites et servir des légumes ; former le personnel et vérifier par des analyses (niveaux de référence du règlement).

Corrigé 8.6 – Épigénétique : donneurs de méthyle pendant la gestation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Épigénétique : modifications **chimiques** de l'ADN ou des histones qui modifient l'**expression** des gènes sans changer leur **séquence** ; transmises au fil des divisions, potentiellement réversibles. **Méthylation** : ajout de groupements méthyle sur des cytosines, surtout dans les promoteurs ; elle **éteint** en général le gène.

Question 2

Avec le régime enrichi, les petits jaunes et obèses passent de **40 à 20 %**, les bruns et minces de **10 à 30 %** (× 3). Les mères et les petits sont **génétiquement identiques** : la différence vient de la **méthylation** du promoteur, modifiée par l'alimentation de la mère, et non d'une mutation.

Question 3

Les folates et la B12 participent au **cycle de la méthionine**, qui fournit le **S-adénosylméthionine**, donneur des groupements méthyle utilisés pour méthyler l'ADN : plus de donneurs → promoteur plus méthylé → gène éteint.

Question 4

La privation alimentaire **in utero** est associée à des différences de méthylation durables et à un risque métabolique plus élevé : cohérent avec le concept **DOHaD**. Limites : étude **d'observation** (association, pas preuve de cause), autres facteurs possibles (stress, froid), effets modestes ; chez la souris, l'allèle *Avy* est un modèle particulier.

Question 5

Une alimentation **équilibrée et variée** avant et pendant la grossesse, avec la supplémentation en **acide folique** recommandée (400 µg/j dès le projet de grossesse), sans mégadoses ni compléments « épigénétiques » non validés.

Nombre total d'exercices : 48.